Иерархия потенциальных районов: основной атлас

Устойчивые вложенные разрешения показывают воспроизводимые срезы потенциального тяготения. Это ещё не доказанные функциональные порядки. Операционные охваты 30/45/60/90/120 минут — отдельные альтернативные сценарии; они не суммируются и не переименовываются в ступени.

Основной атлас показывает все принятые вложенные разрешения и городские фрагменты 60-минутного сценария. Полноразмерное приложение сохраняет национальные карты всех пяти операционных лесов. Полные коды и частоты всех типов сохранены без скрытого «прочее».

Включены 477 принятых координат и перепривязки учреждений/расширенные маршруты. Собственные массы фиксированы; доминантный центр сам обязан удовлетворять прямому дорожному охвату.353 первичных подтверждения 2010 уже включены без повторного численного вмешательства.

Состав включает исторические источниковые записи без первичной записи 2021: они не объявлены нынешними поселениями без данных. Точки показывают точный состав источниковой рамки, а географические границы между ними неизвестны. Историческая сопоставимость территорий не доказана. Собственное население двух контекстных городов неизвестно; население субъекта вместо него не подставляется.

На городских фрагментах сохранены все дальние члены, показаны географическая сетка, местный истинный север и геодезическая шкала расстояний. Схематические связи с ядром не являются дорогами или наблюдаемыми потоками.

Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки.

Потенциальные районы и источниковый кадр

На каждом отдельном представлении сохраняются 173858 источниковых членств: обычные записи и два внешних контекстных объекта. Полный исходный кадр содержит 173864 строки; шесть неаддитивных дублирующих/контекстных строк исключены из разбиения.

Включённые обновления: 477 принятых координат и обновлённые функции/маршруты включены;353 подтверждения 2010 уже включены без повторного численного вмешательства; Доминантный по фиксированной массе центр сам должен удовлетворять прямому охвату; Четыре устойчивых вложенных разрешения; функциональные порядки не доказаны. Пять лесов — отдельные операционные сценарии

Четыре сохранённых среза рассматриваются как устойчивые вложенные разрешения. Это не доказанные функциональные порядки. Пять операционных охватов показаны отдельно; единицы и население между альтернативными представлениями не суммируются.

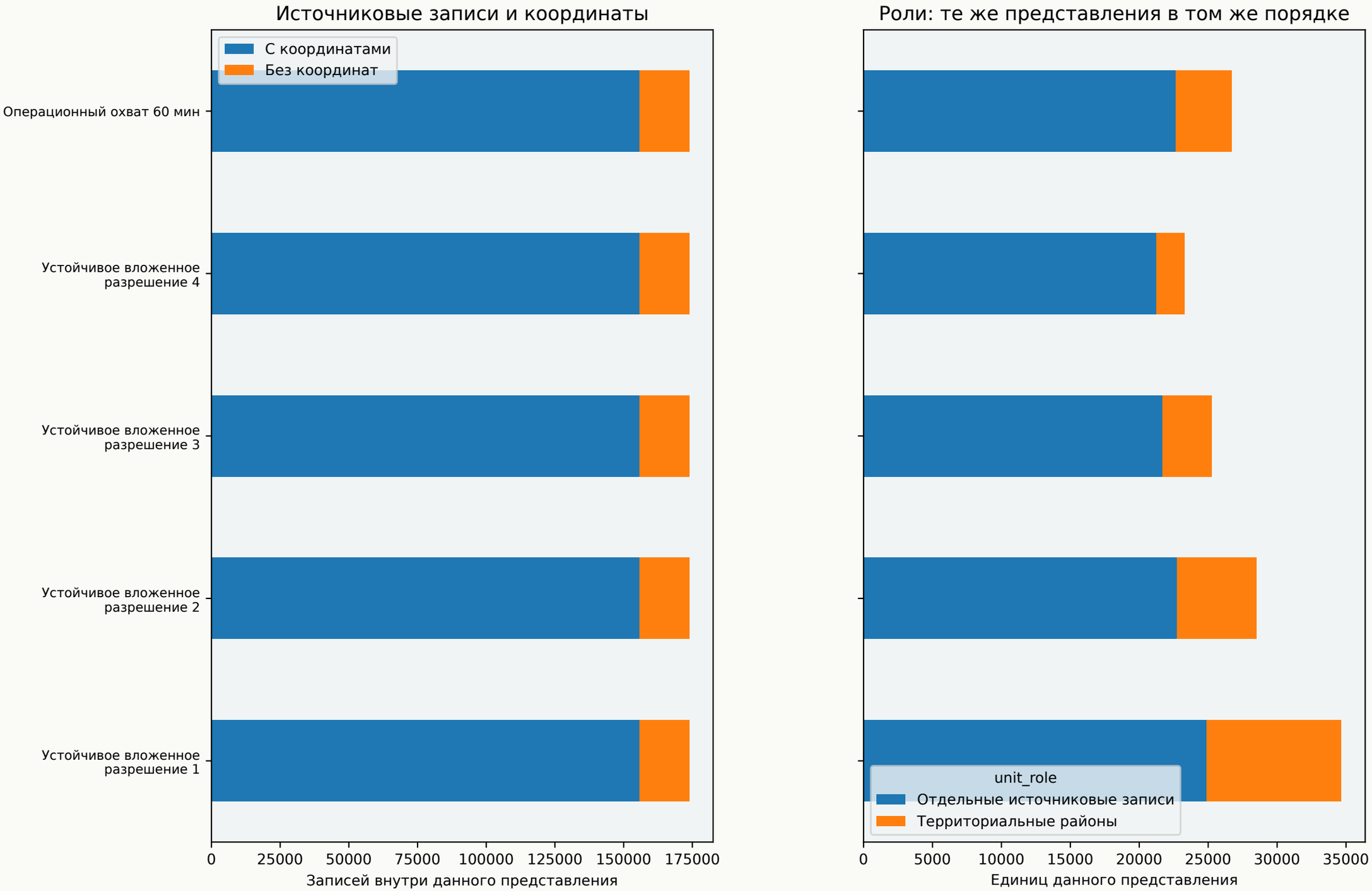
Каждая единица показанных представлений имеет полный измеренный тип. Структурные и демографические цвета служат картографическими сводками; все полные коды и частоты сохранены. Исторические источниковые записи не объявлены нынешними НП без данных.

Точки передают точный модельный состав на зафиксированных источниках. Пространство между ними не обследовано как функциональная граница, а береговая линия — только ориентир.

Собственное население контекстных Москвы и Петербурга неизвестно. При любом таком участнике целое не объявляется полным; известные сельские/обычные члены сохраняются на карте.

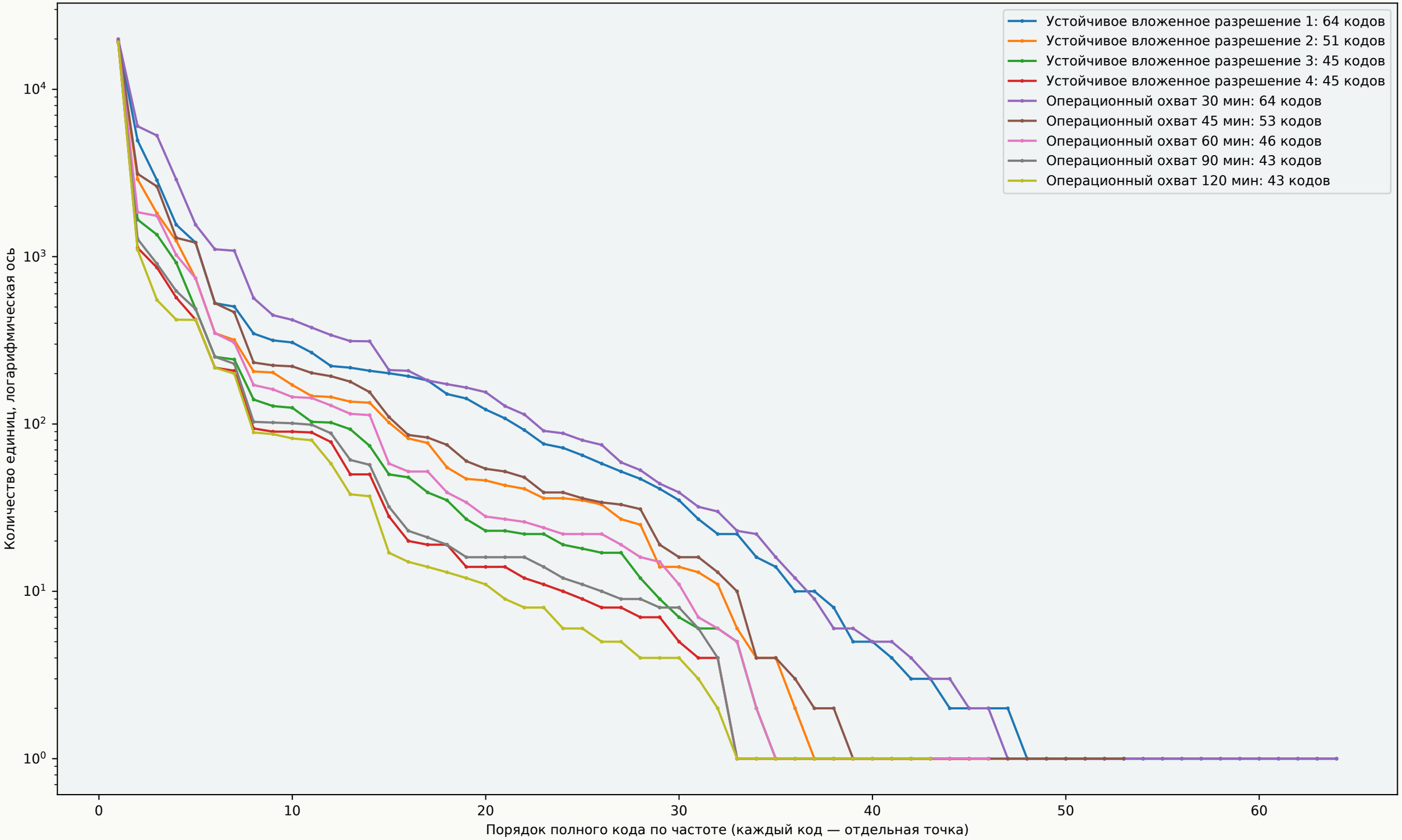
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки.

Покрытие и знаменатели



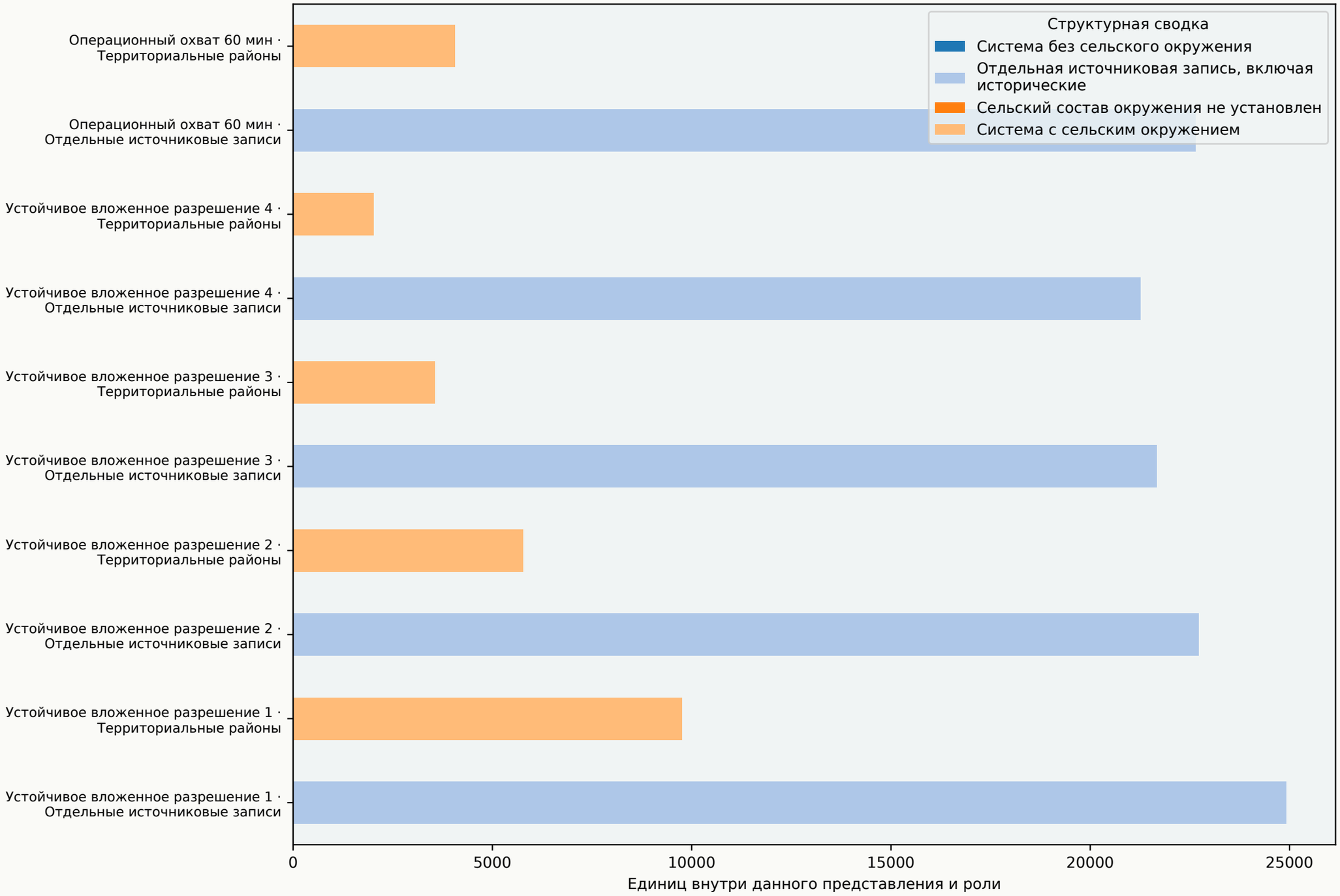
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Каждый горизонтальный ряд — отдельное представление, они не суммируются. Исторические записи включены; отсутствие координат сохранено.

Частоты всех полных измеренных типов



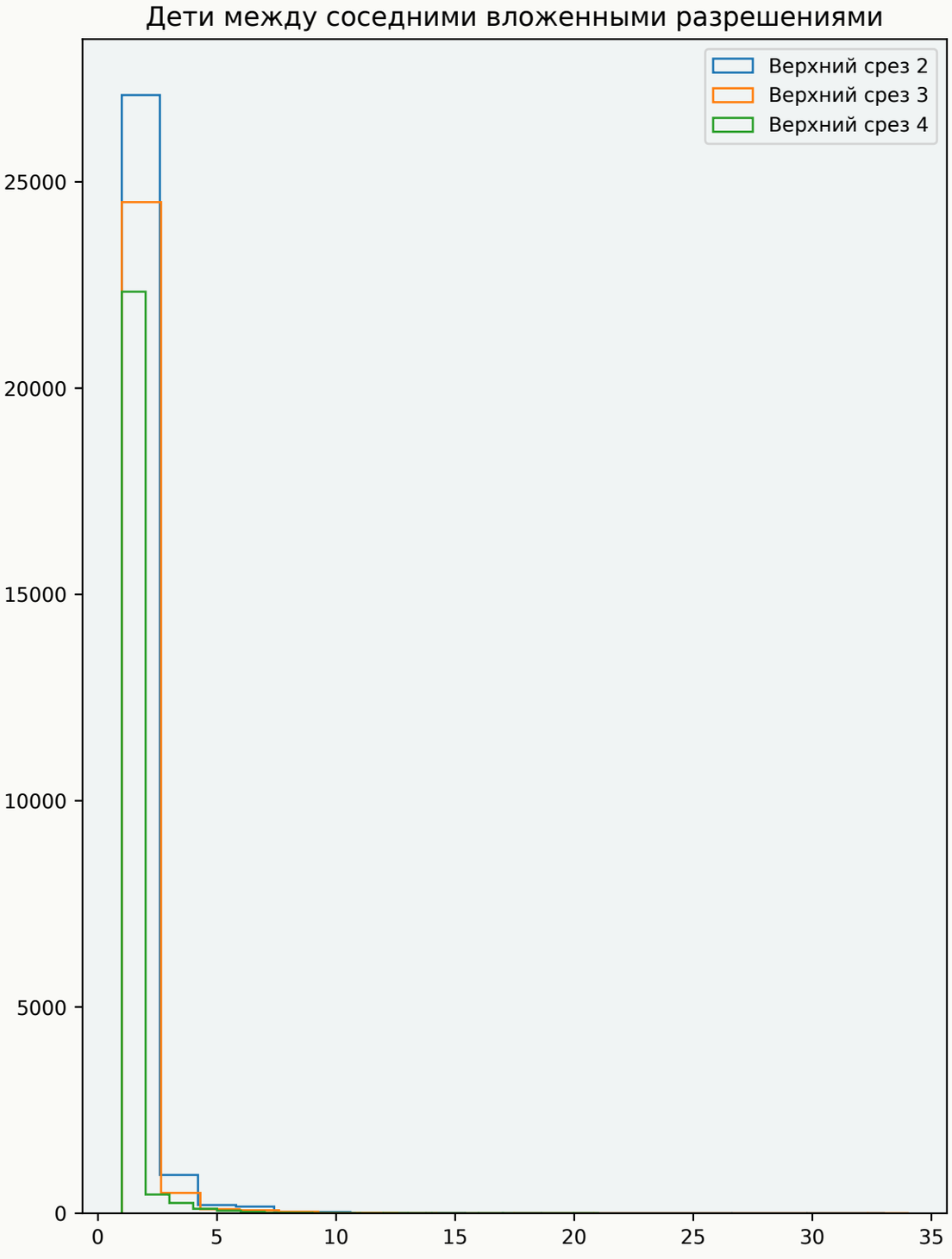
Ни один код не объединён в «прочее». Коды/названия/роли и точные частоты — type_counts.csv. Оси ранжирования не означают качество типа.

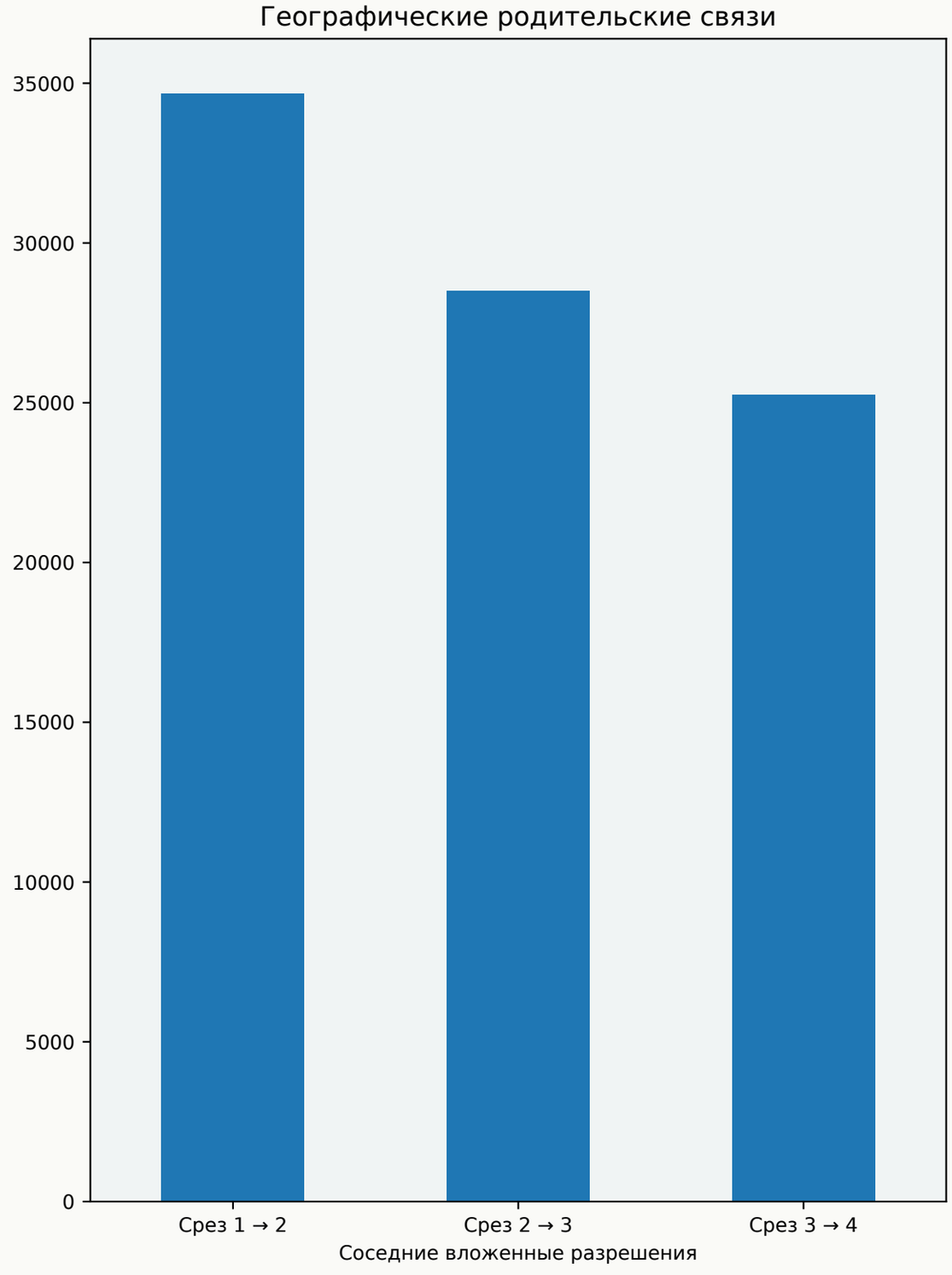
Структурная компонента типа



Отдельный ряд на каждое представление и роль; альтернативы не суммируются. Структурные цвета не заменяют полные измеренные типы.

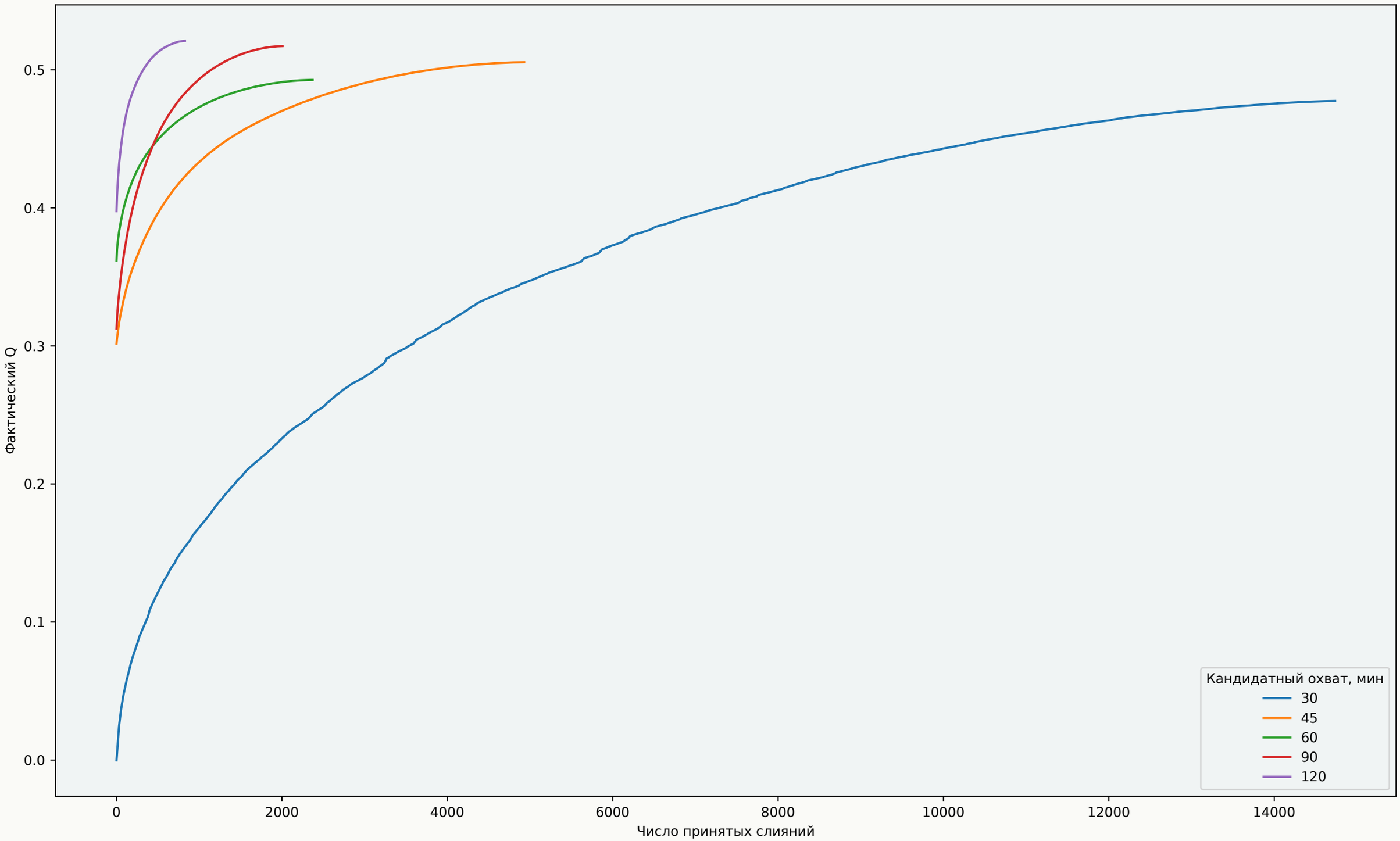
Связь родитель — дети





Только фактический реестр соседних вложенных разрешений. Глубина вычислительного дерева и raw n_children не являются географическими рангами или числом географических детей.

Действительный путь целевой функции



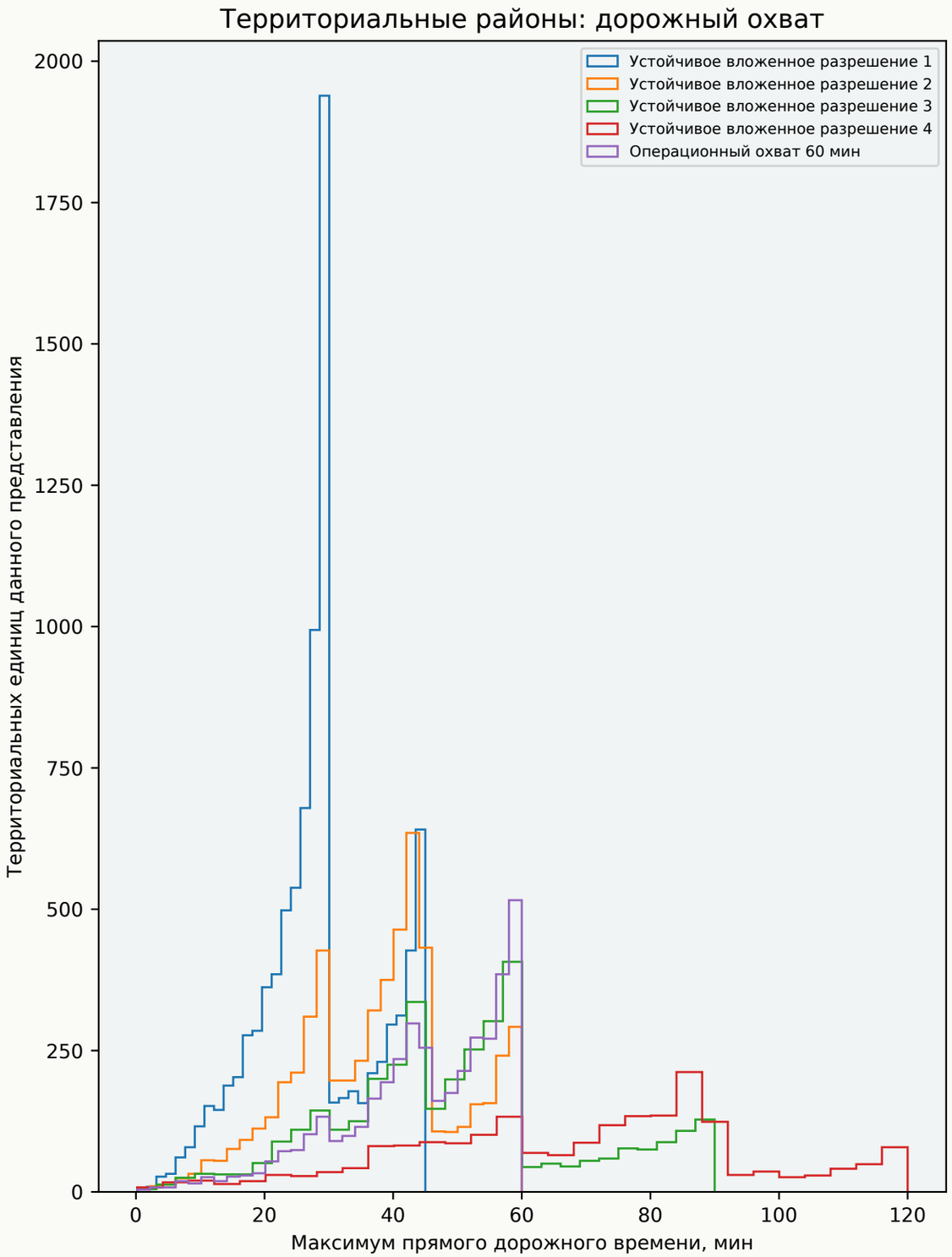
Взвешенная модульность условного потенциала: наша инженерная адаптация. Охваты не переименованы в географические уровни. Значения Q между разными охватами напрямую не сравниваются.

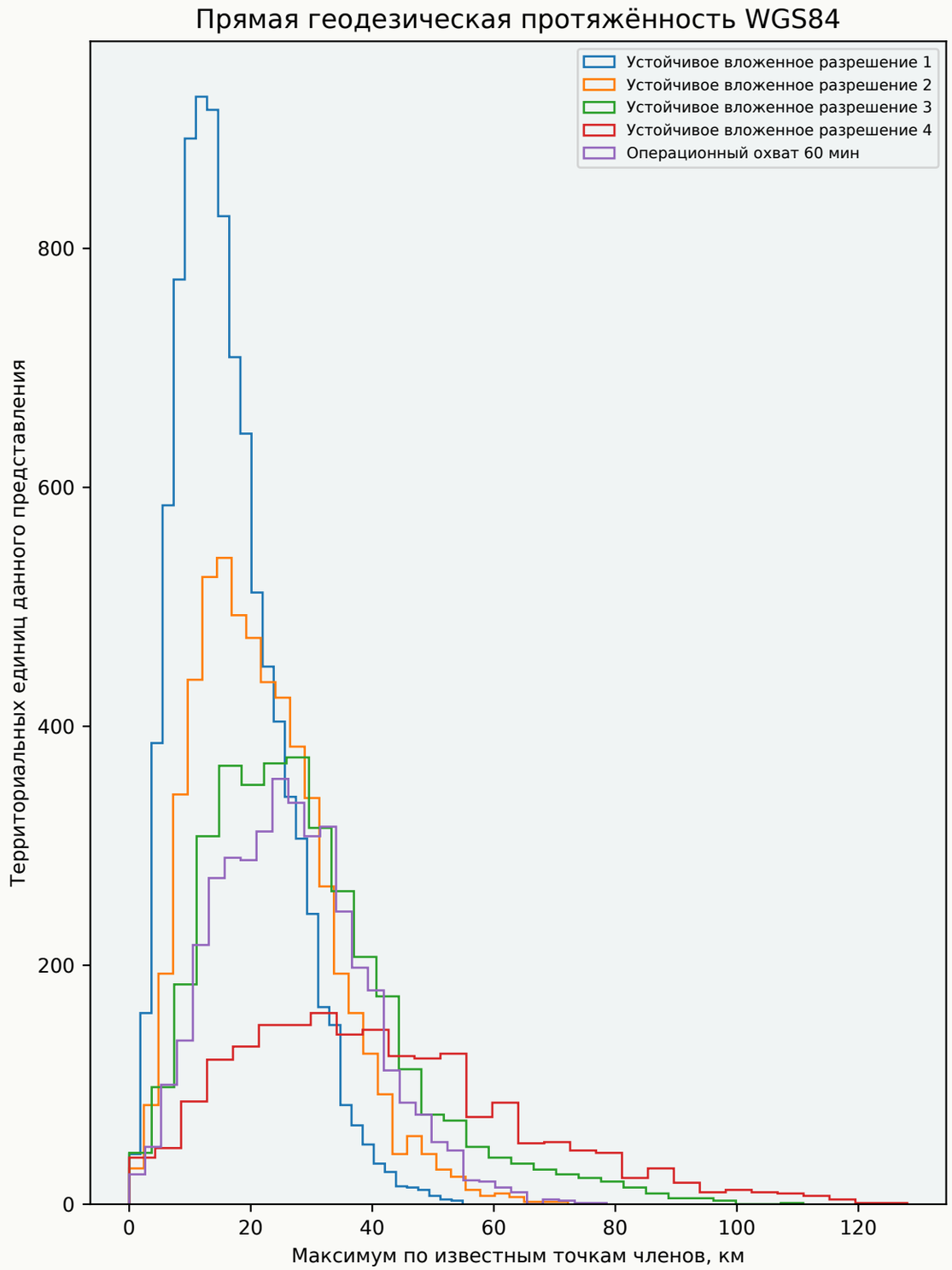
Решение о перегибе и устойчивость

candidate_cap	knee_status	retained	median_ari	p10_ari	knee_fraction_iqr
30	candidate_knee	False	0.7725862367841398	0.6499235542150612	0.0759657635590707
45	candidate_knee	True	0.954388475729145	0.9316278166683428	0.0191634444931339
60	candidate_knee	True	0.9559508773049916	0.9325585271523246	0.0156235948799008
90	candidate_knee	True	0.9367235713664162	0.9166741417660204	0.0278481075025261
120	candidate_knee	True	0.9102728831428476	0.8668947830377114	0.0333870230761448

Показаны все испытанные охваты, включая no-knee/неустойчивые исходы. Это не метод, приписанный Райсиху или OECD.

Прямой охват известных членов





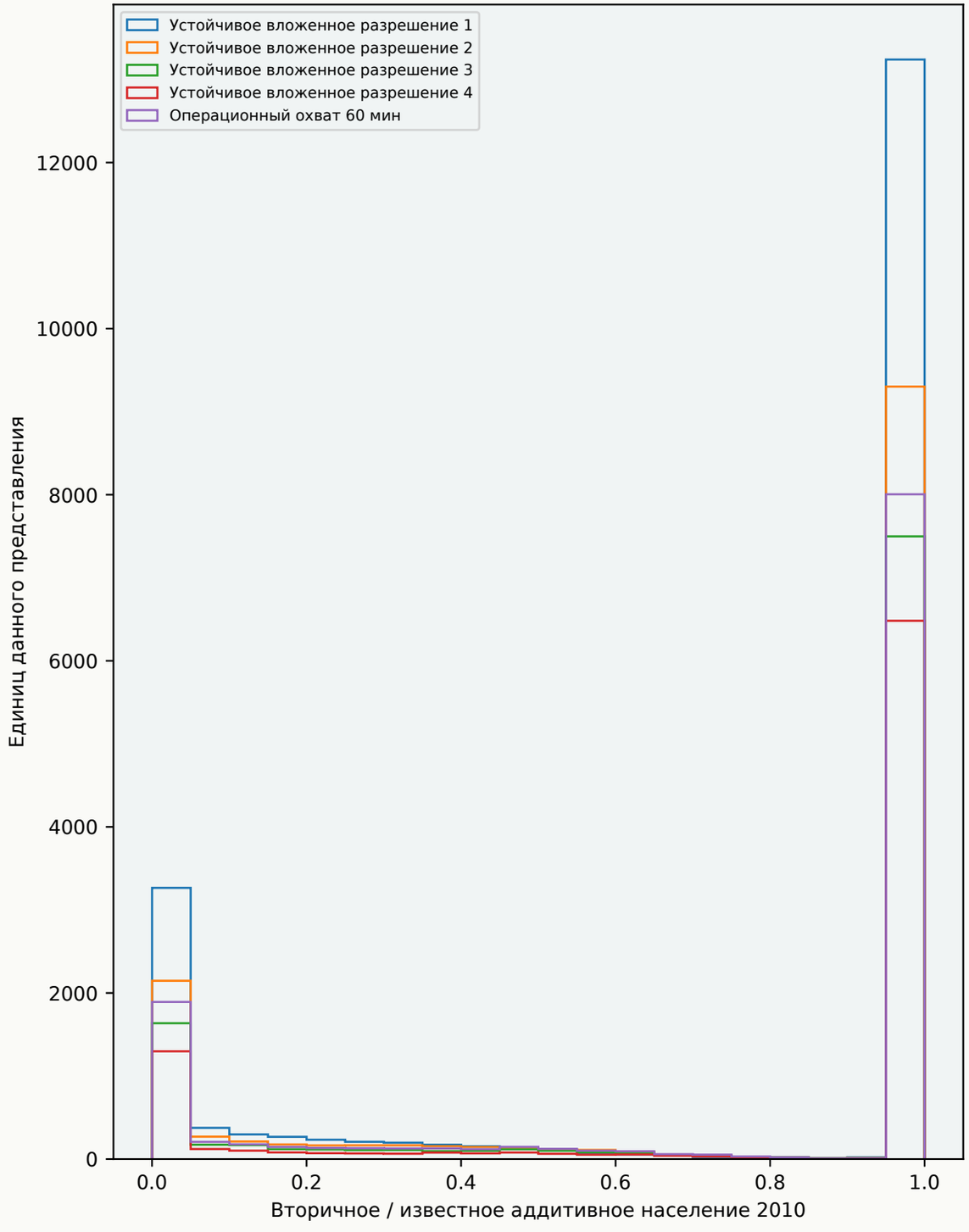
Дорожные минуты и геодезические километры различаются. Геодезический максимум рассчитан по наблюдаемым точкам членов и ведущего центра; при пропусках это нижняя оценка, а не ноль. Все единицы и счётчики пропусков — cartometric_known_member_extent.csv.gz. Это не площадь и не измеренная функциональная граница.

Географическая и источниковая полнота

Каждое представление: отдельный знаменатель

Представление	Единиц	Есть пропуски населения 2010	Доля вторичного в известном P2010
Устойчивое вложенное разрешение 1	34658	14116	18.5%
Устойчивое вложенное разрешение 2	28492	13443	18.5%
Устойчивое вложенное разрешение 3	25234	12900	18.5%
Устойчивое вложенное разрешение 4	23279	12429	18.5%
Операционный охват 60 мин	26705	13146	18.5%

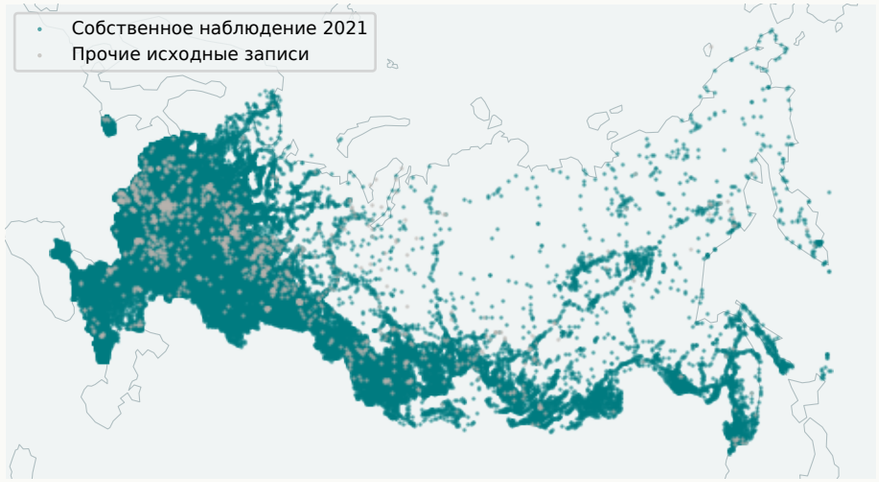
Источниковая доля внутри отдельной единицы

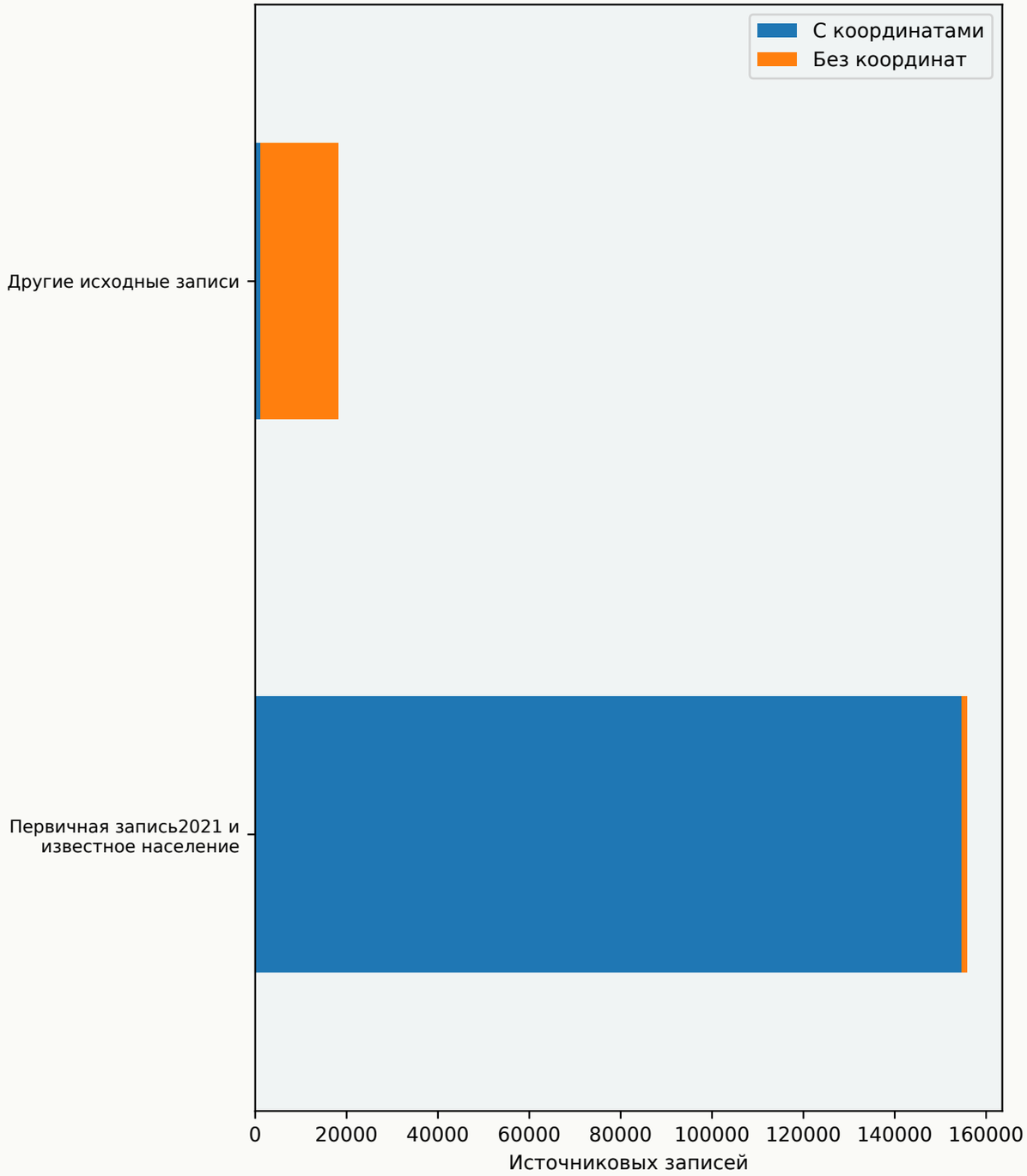


Каждая строка — отдельное представление, без суммирования альтернатив. Доля вторичного населения взвешена известным неотрицательным аддитивным населением 2010 внутри этой строки; полный знаменатель сохранён в source_quality_by_view.csv. Здесь показано качество аддитивного населения; собственное население контекстных городов в эту сумму не подставляется. Нулевой знаменатель остаётся неизвестным.

Национальный исходный кадр и неизвестные местоположения

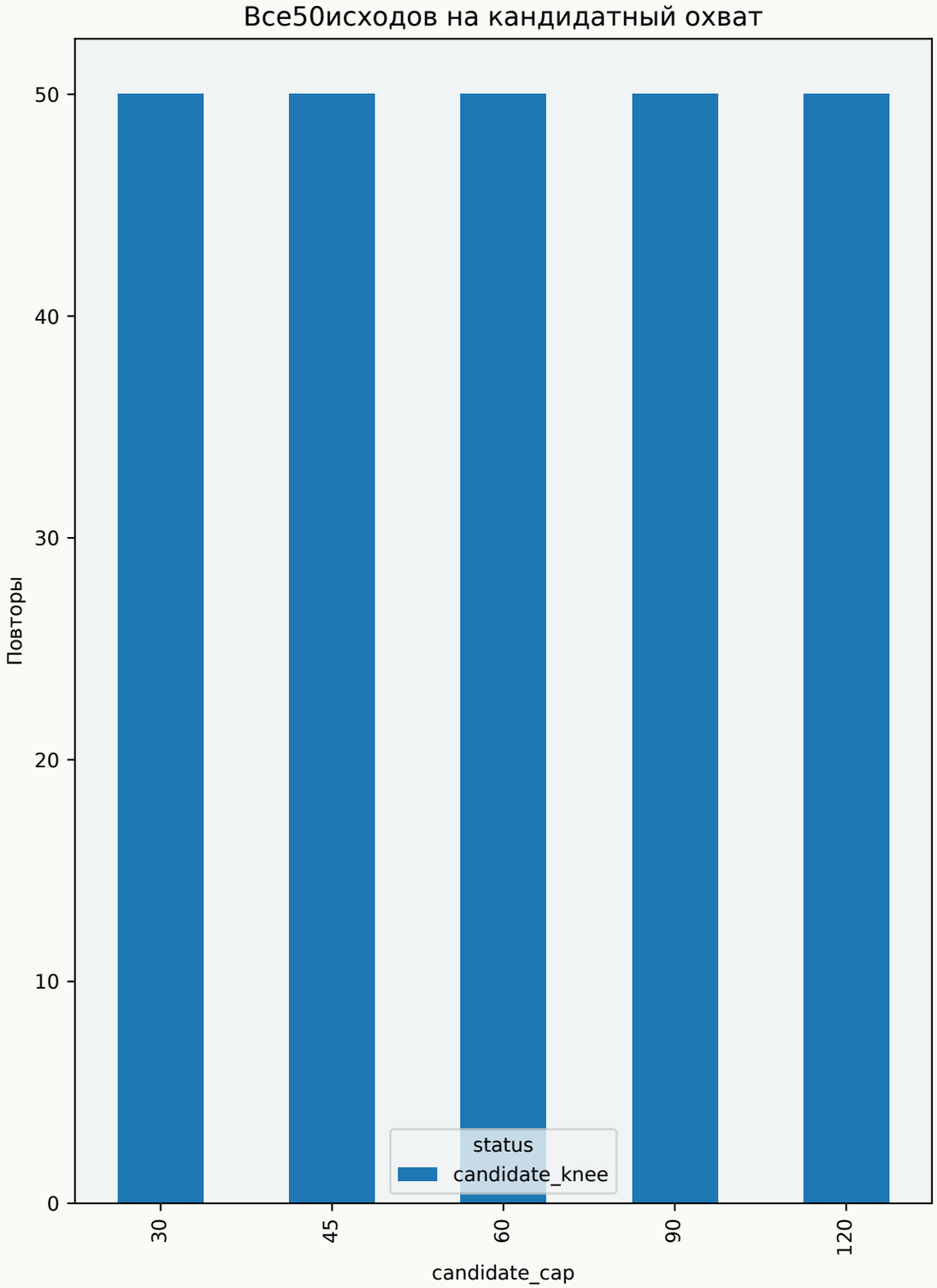
Датированный исходный кадр: все координаты

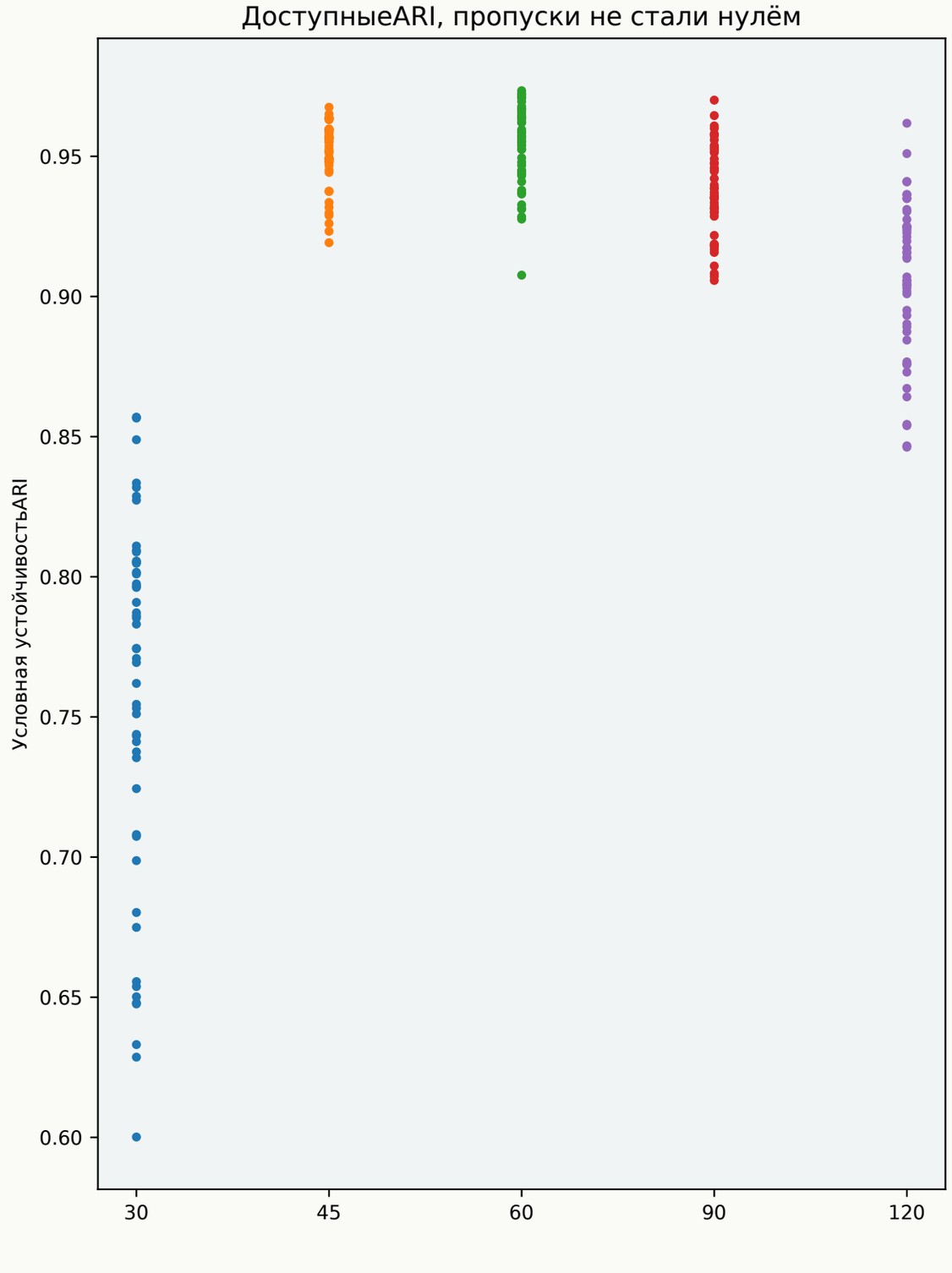




Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Первичные наблюдения 2021 отделены от прочих, в том числе исторических, записей. Неизвестные координаты посчитаны, а не удалены.

Bootstrap: доступность и все неудачные исходы





Показаны все 50 повторов для каждого охвата. НедоступныеARI остаютсяNA; допуск по числу пригодных повторов задаёт исходный протокол, а не картограф.

Источники и воспроизводимость

Поселения и население: датированные первичные записи,353 новых подтверждения 2010 и отдельные исторические записи. Текущие наблюдения и источниковая рамка имеют разные знаменатели.

Координаты, учреждения и маршруты:477 принятых точек, обновлённые привязки функций и фиксированная дорожная версия. Сами наблюдения не доказывают реальные поездки или точность границ.

Делимитация: фиксированные собственные массы, прямой охват доминантного центра, четыре вложенных разрешения и пять отдельных операционных лесов.

Типология: полные коды, три демографических объекта и три периода, явные пропуски/нули и источниковое качество. Полный реестр кодов не заменяется картографической цветовой сводкой.

Устойчивость: все 50 повторов для каждого испытанного охвата, включая неудачные исходы; число пригодных повторов и условные оценки отражены отдельно.

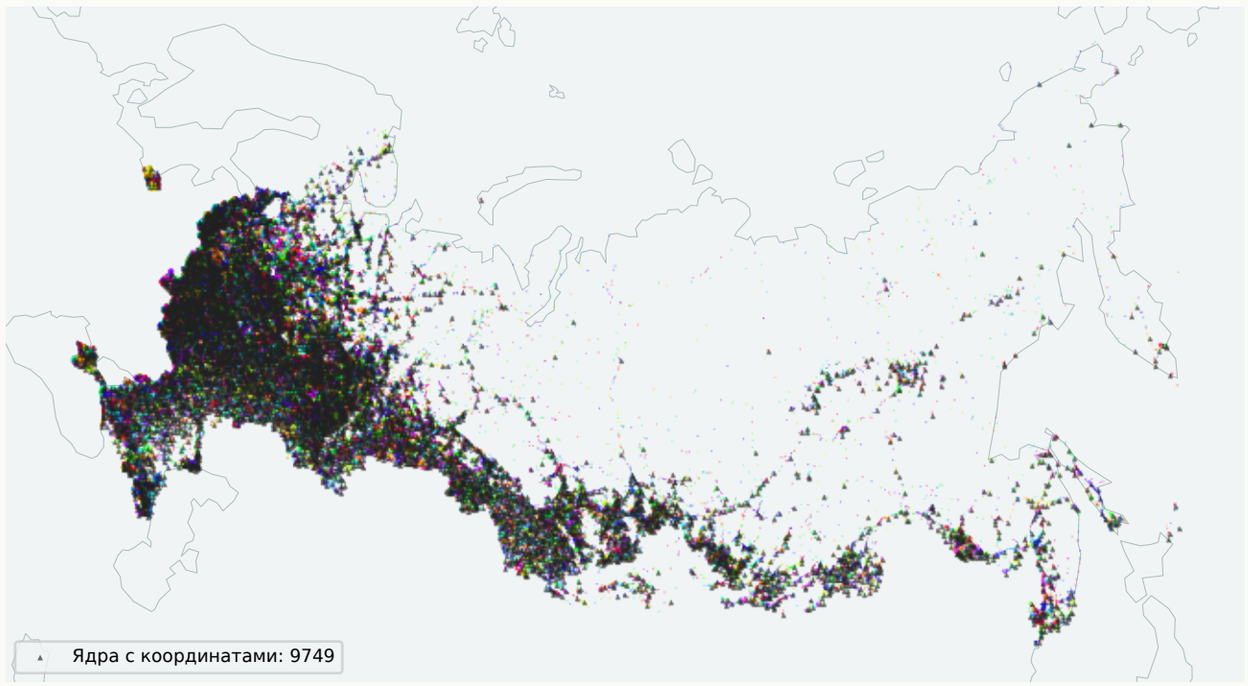
Точные пути и контрольные суммы всех 58 источников — source_references.csv. Параметры выпуска и состав файлов — input_binding.json и render_receipt.json.

Проекция Альберса: стандартные параллели 50°/70°, центральный меридиан 100°. На городских панелях географическая сетка, истинный север и геодезическая шкала WGS84; береговая линия не является функциональной границей.

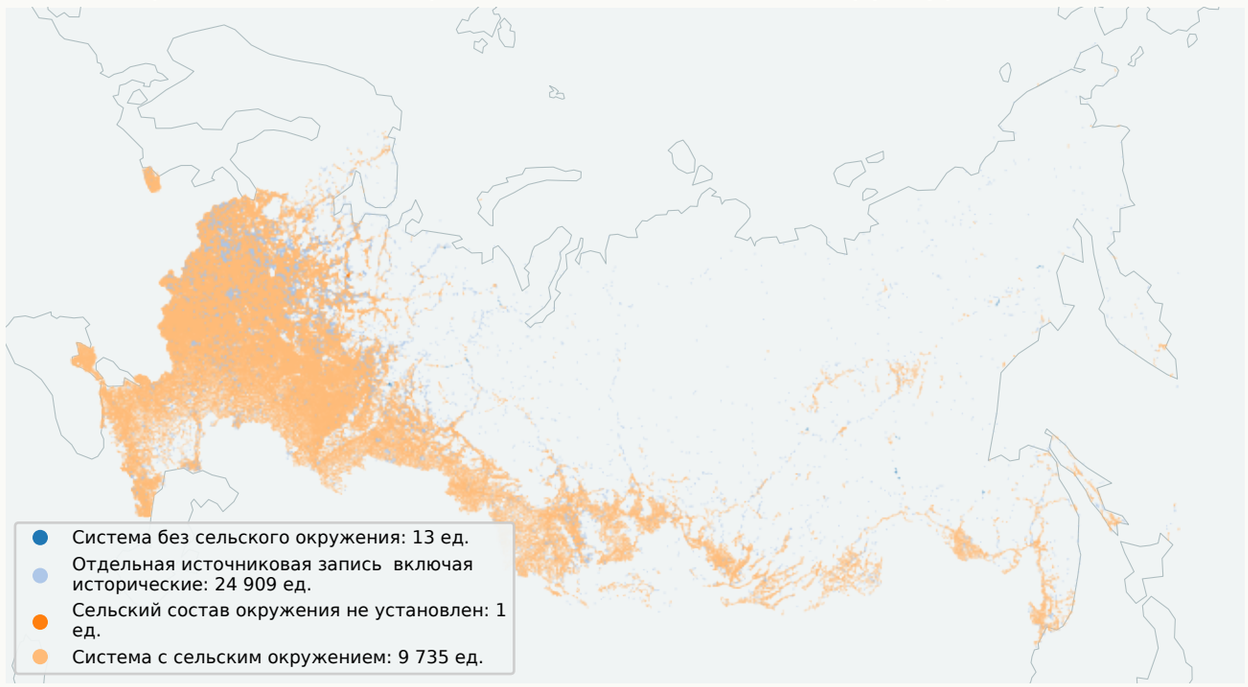
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки.

Устойчивое вложенное разрешение 1: национальная картина

Принадлежность НП: цвет иллюстрирует группу; идентификатор — в CSV



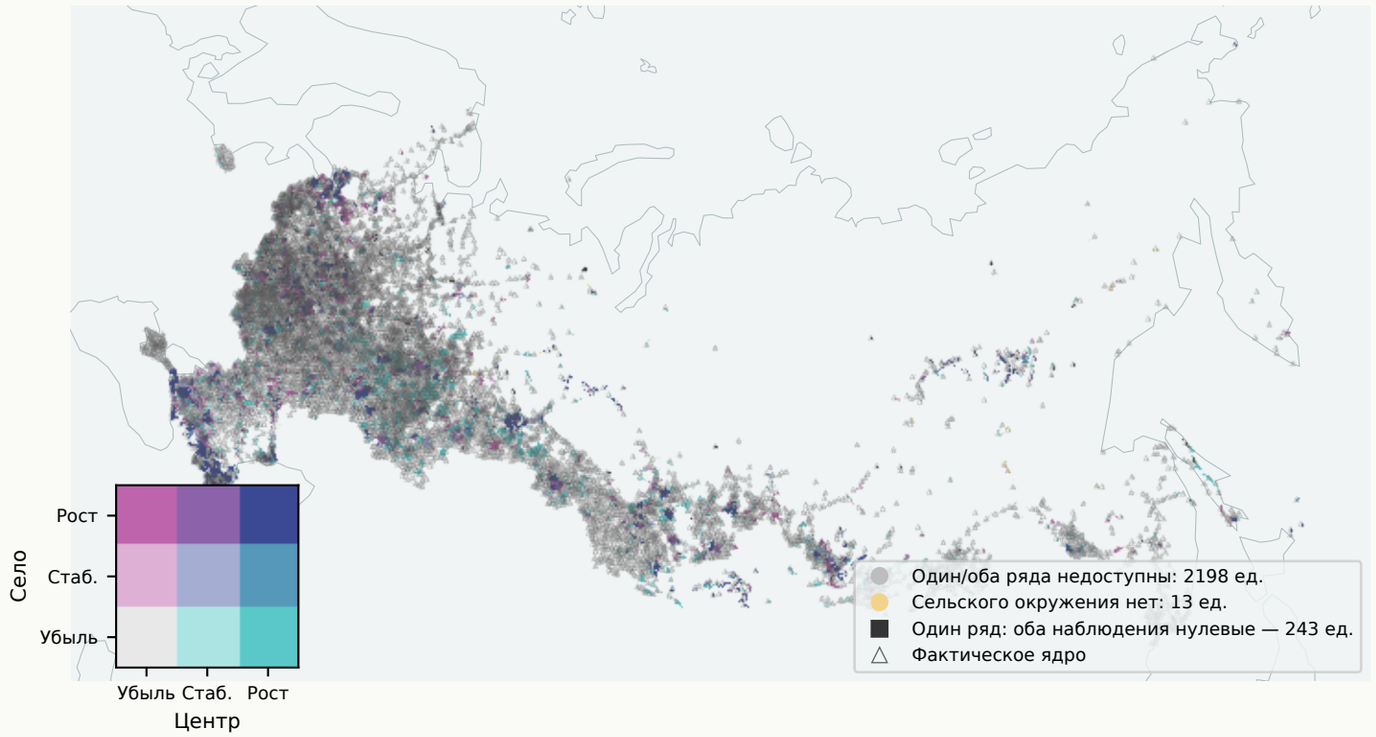
Все измеренные типы сохранены; цвет — только структурная компонента



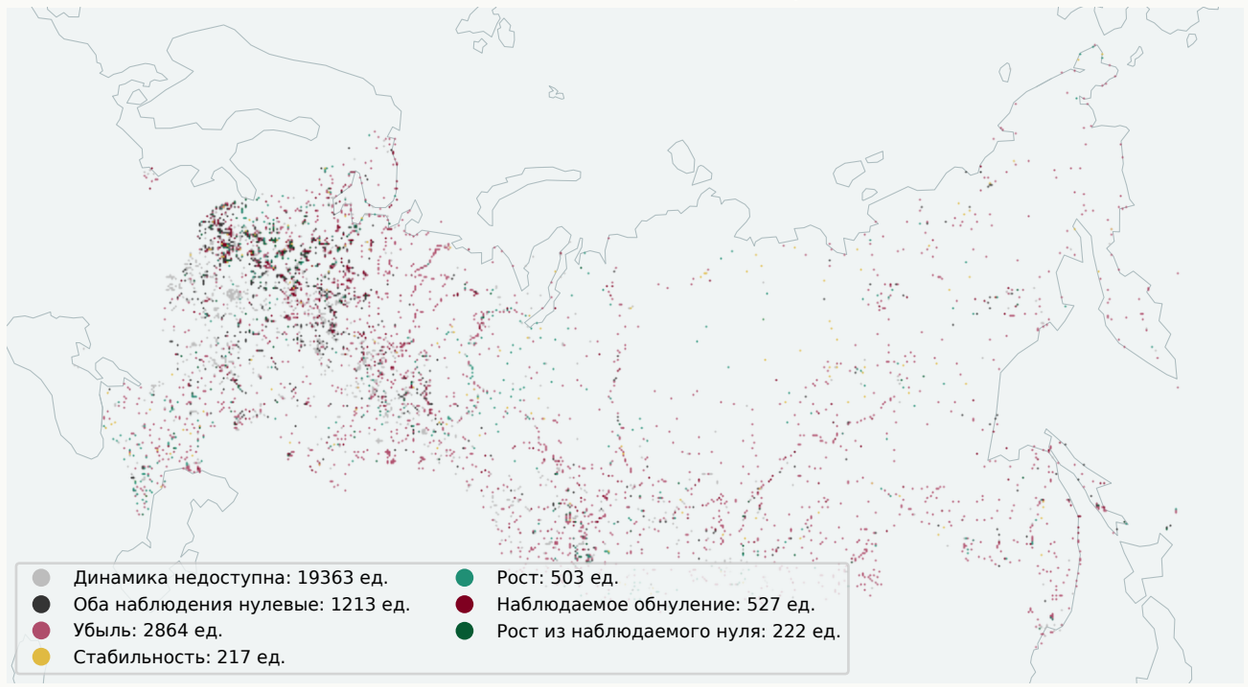
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Цвета групп могут повторяться; это не уникальный справочник единиц. Полные типы: type_counts.csv; роли считаются отдельно.

Устойчивое вложенное разрешение 1: измеренные демографические сочетания

Центр × сельское окружение: динамика 2010–2021, только территориальные единицы



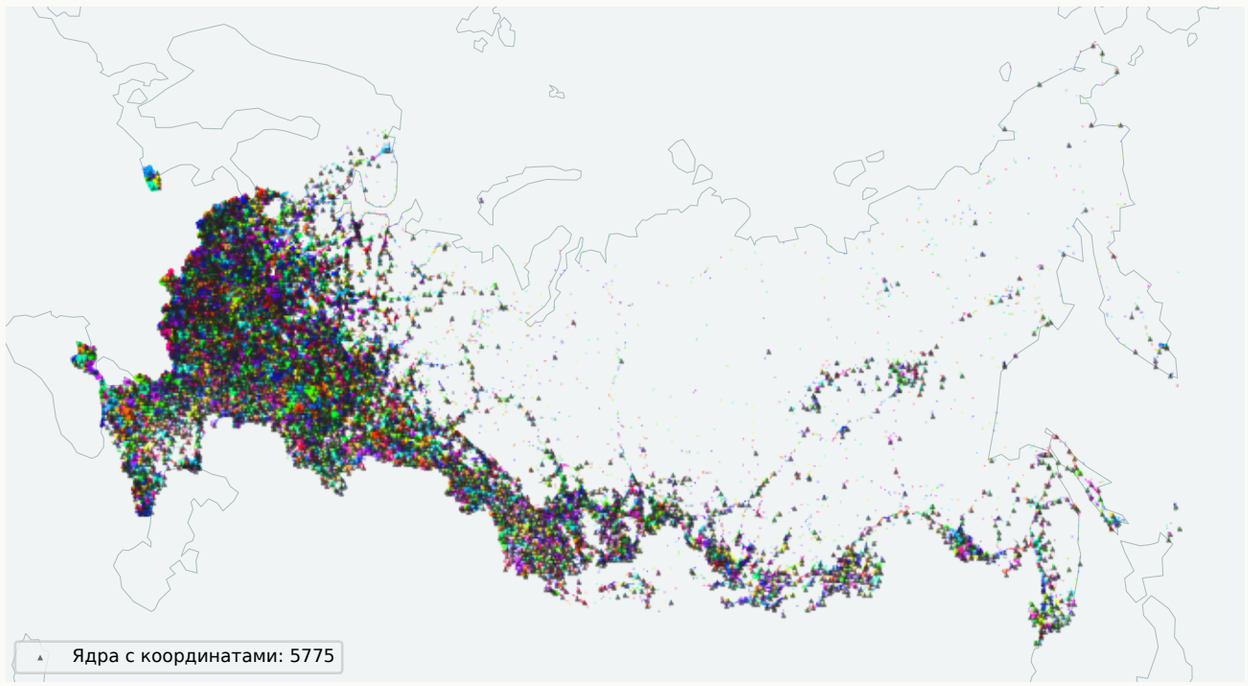
Отдельные источниковые записи, включая исторические: динамика 2010–2021



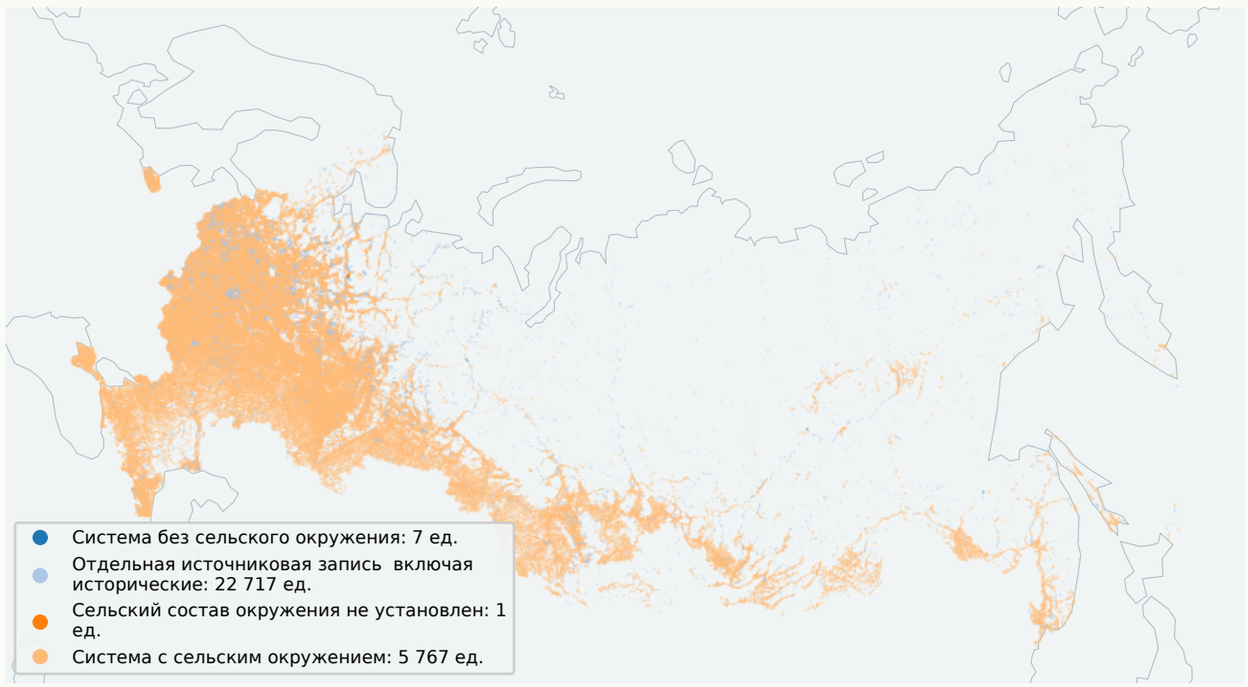
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Отдельных источниковых записей 24909; без первичной записи 2021 — 18110. Недоступная динамика не означает нынешний НП без данных: здесь сохранены и исторические записи. В бивариатной сводке появление из нуля → направление роста, обнуление → направление убыли; это не рассчитанный годовой темп. Два наблюдаемых нуля, отсутствие сельского ряда и неизвестность раздельны. У атомов все семь исходных состояний показаны отдельно. Полные типы/исходные состояния неизменны в CSV.

Устойчивое вложенное разрешение 2: национальная картина

Принадлежность НП: цвет иллюстрирует группу; идентификатор — в CSV



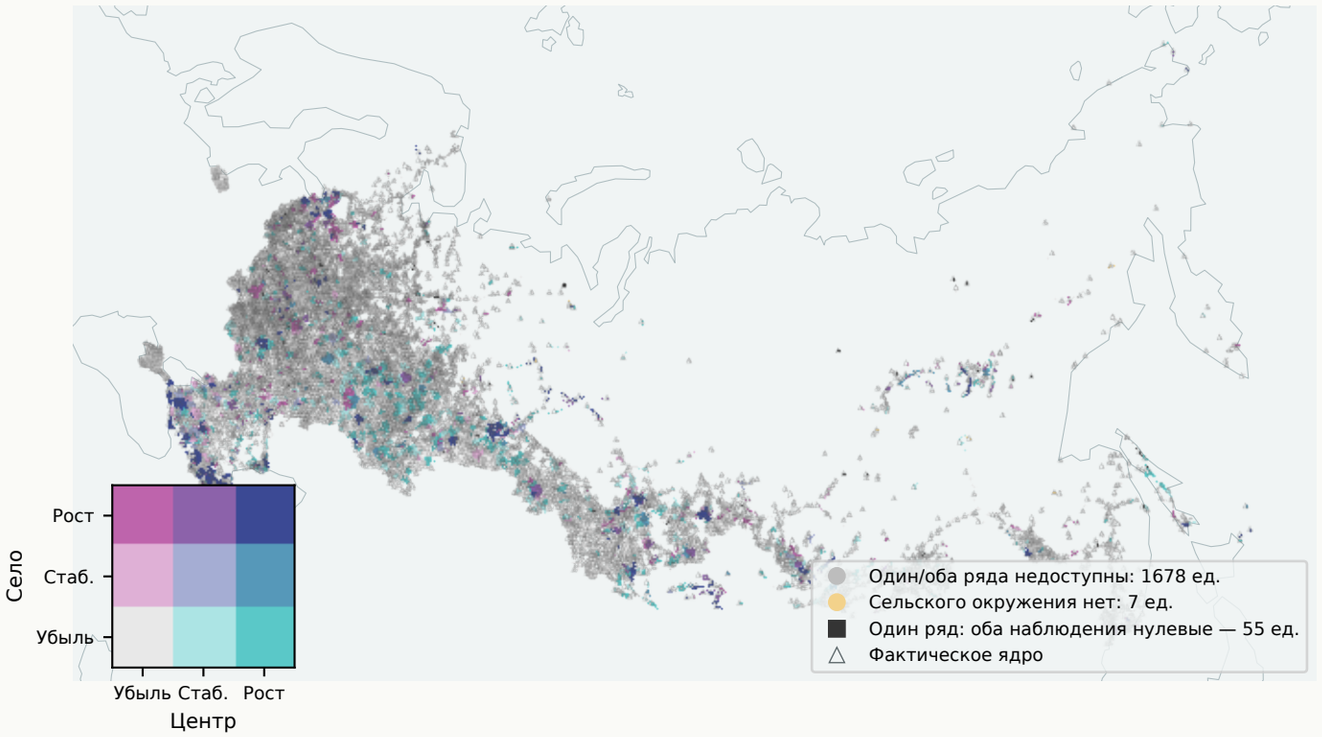
Все измеренные типы сохранены; цвет — только структурная компонента



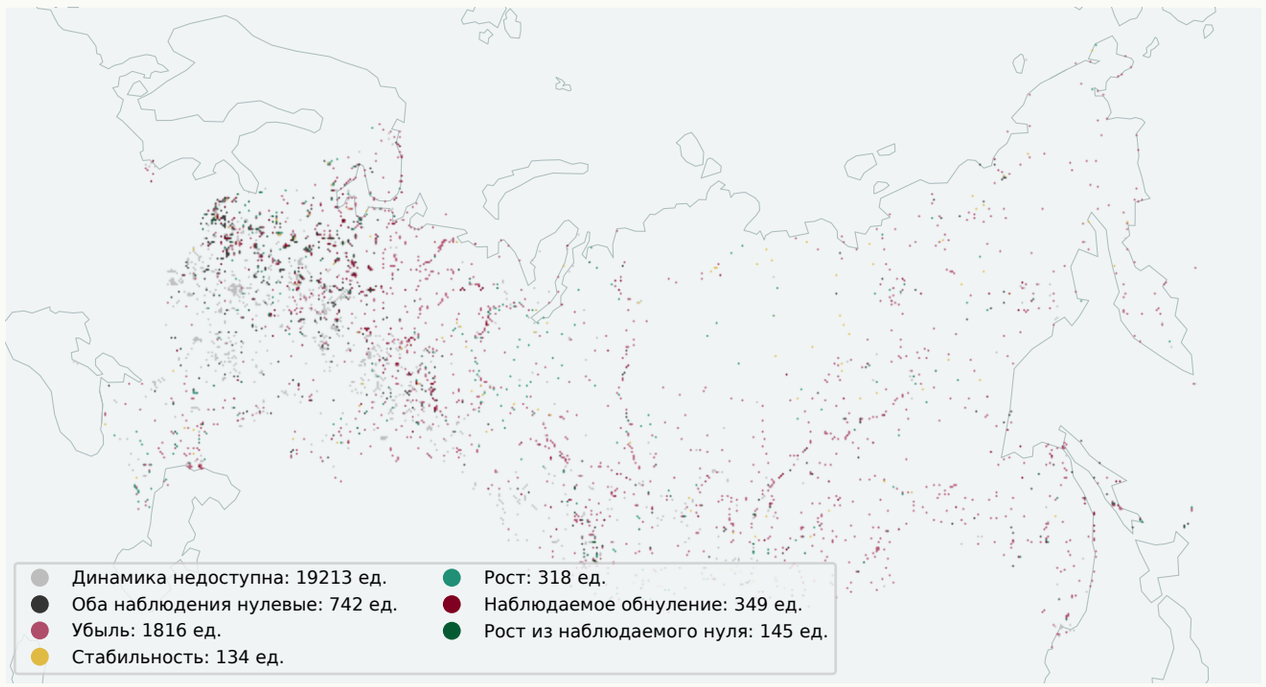
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Цвета групп могут повторяться; это не уникальный справочник единиц. Полные типы: type_counts.csv; роли считаются отдельно.

Устойчивое вложенное разрешение 2: измеренные демографические сочетания

Центр × сельское окружение: динамика 2010–2021, только территориальные единицы



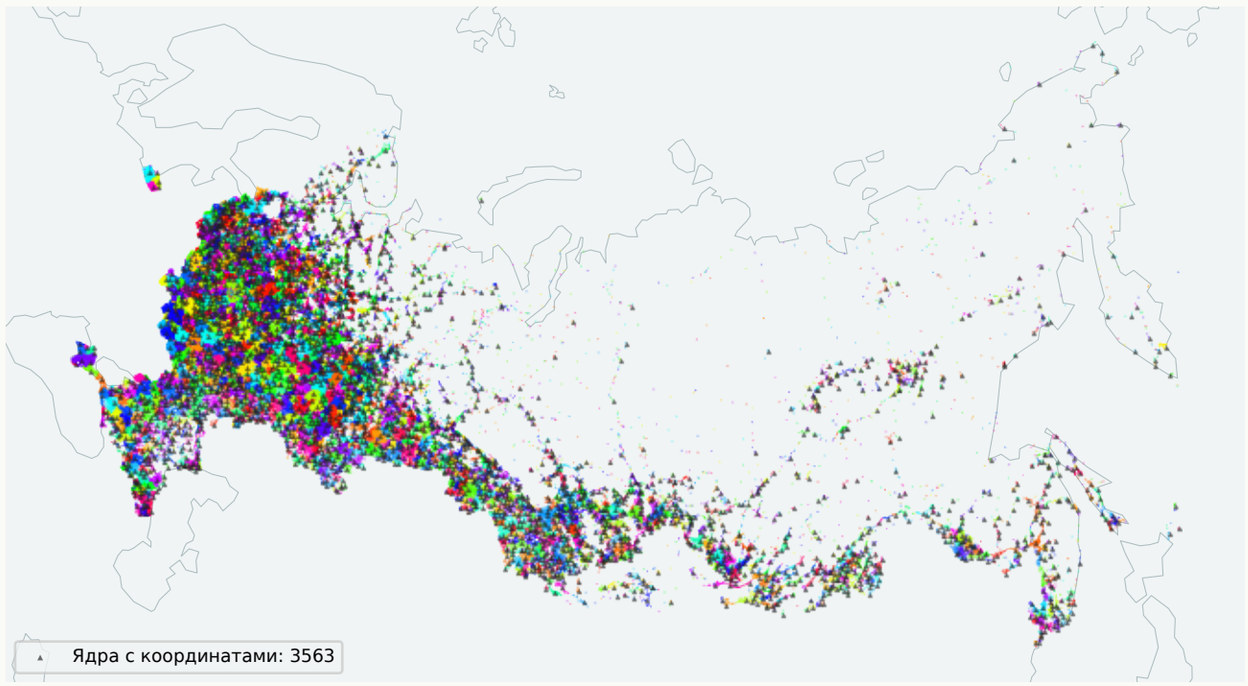
Отдельные источниковые записи, включая исторические: динамика 2010–2021



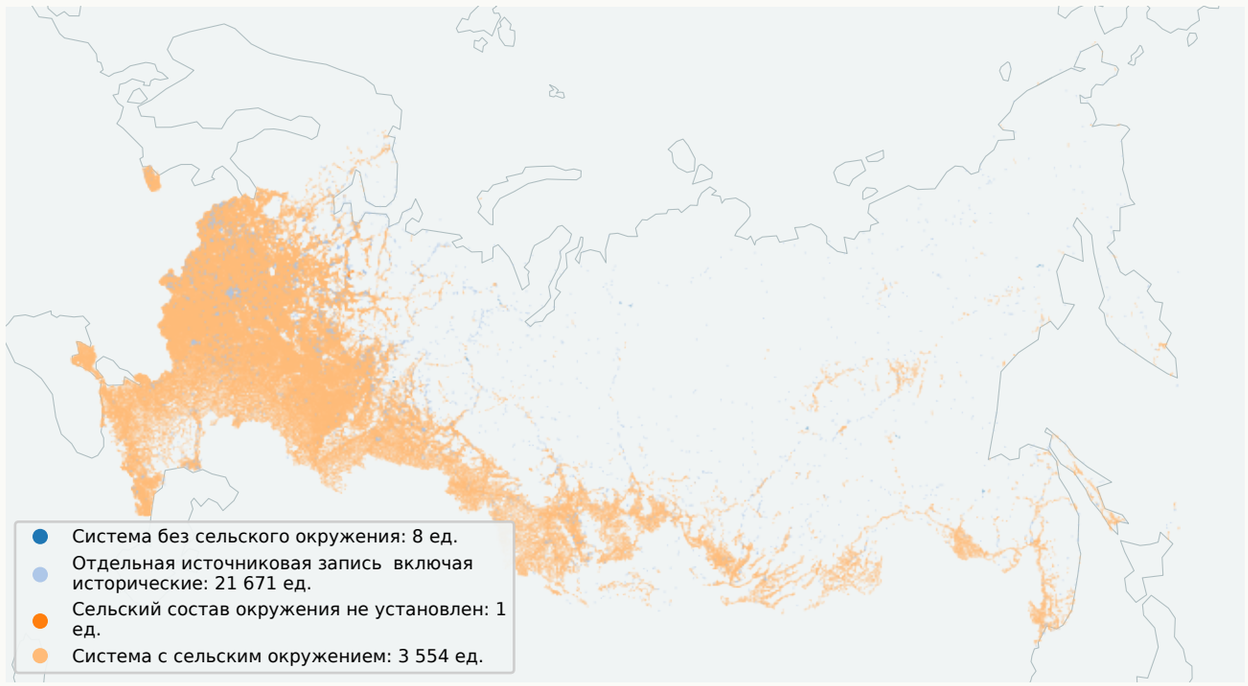
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Отдельных источниковых записей 22717; без первичной записи 2021 — 18110. Недоступная динамика не означает нынешний НП без данных: здесь сохранены и исторические записи. В бивариатной сводке появление из нуля → направление роста, обнуление → направление убыли; это не рассчитанный годовой темп. Два наблюдаемых нуля, отсутствие сельского ряда и неизвестность раздельны. У атомов все семь исходных состояний показаны отдельно. Полные типы/исходные состояния неизменны в CSV.

Устойчивое вложенное разрешение 3: национальная картина

Принадлежность НП: цвет иллюстрирует группу; идентификатор — в CSV



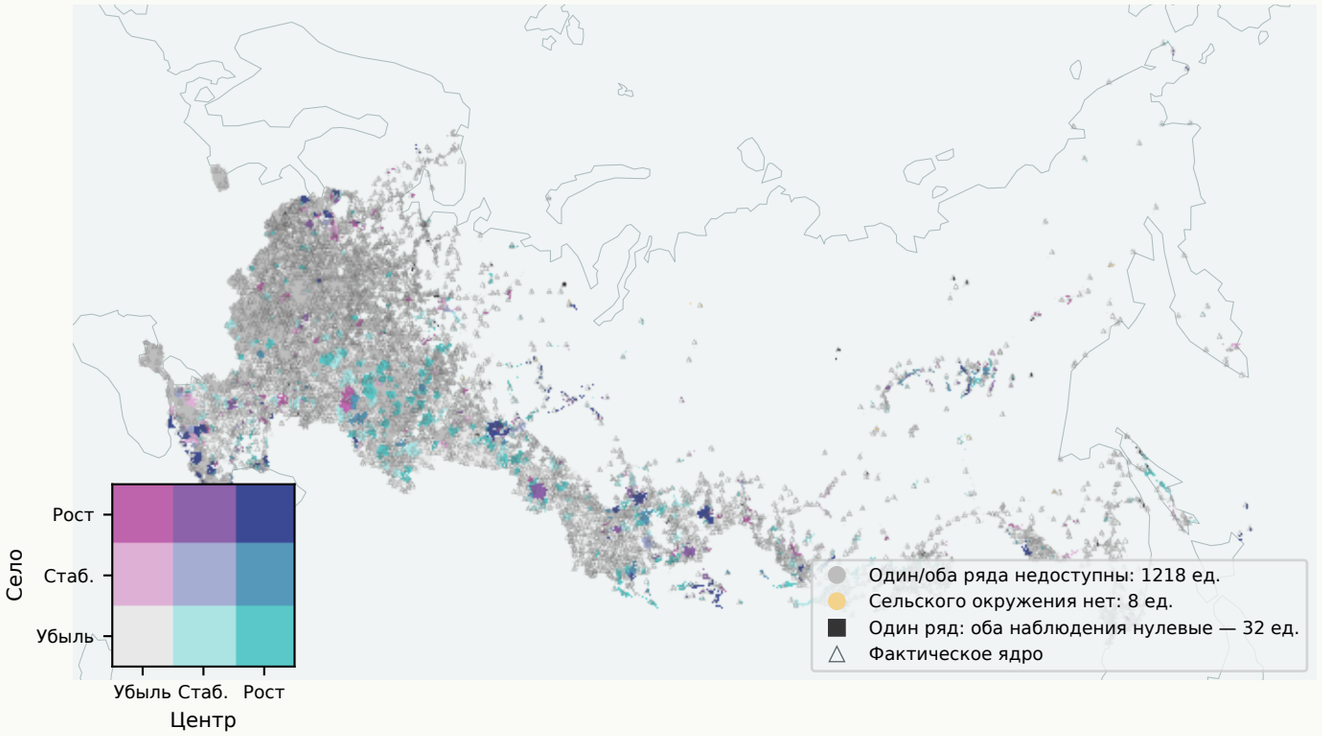
Все измеренные типы сохранены; цвет — только структурная компонента



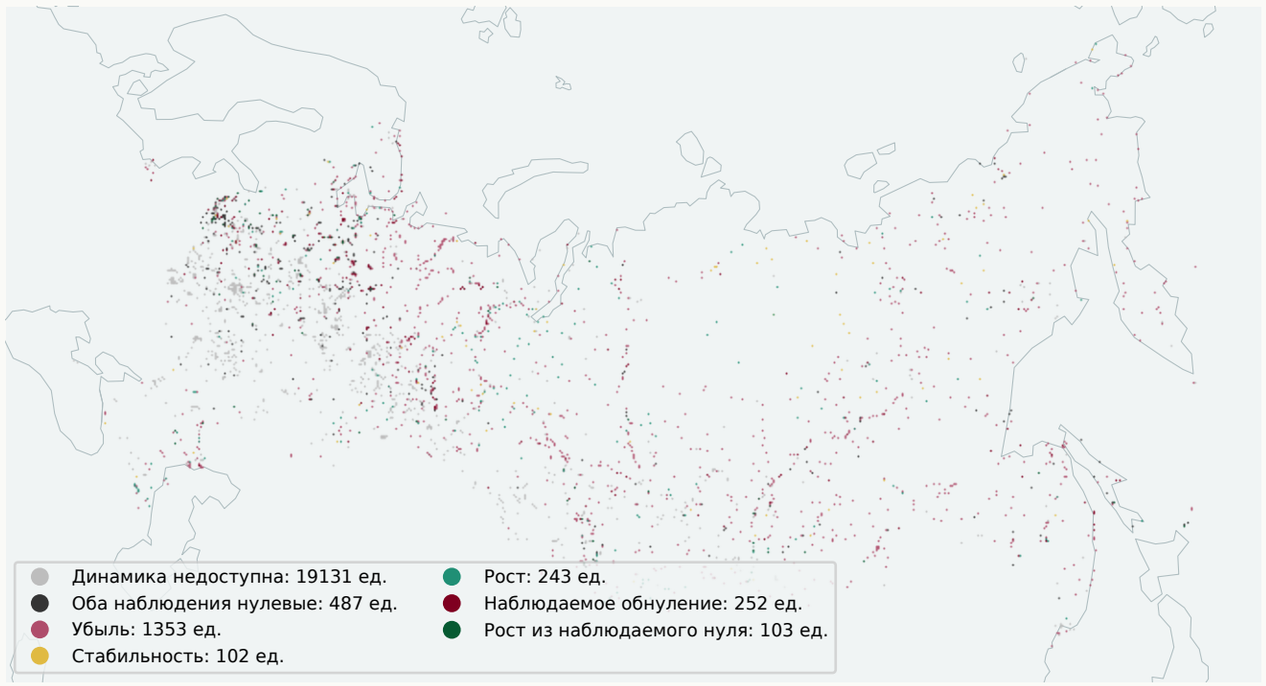
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Цвета групп могут повторяться; это не уникальный справочник единиц. Полные типы: type_counts.csv; роли считаются отдельно.

Устойчивое вложенное разрешение 3: измеренные демографические сочетания

Центр × сельское окружение: динамика 2010–2021, только территориальные единицы



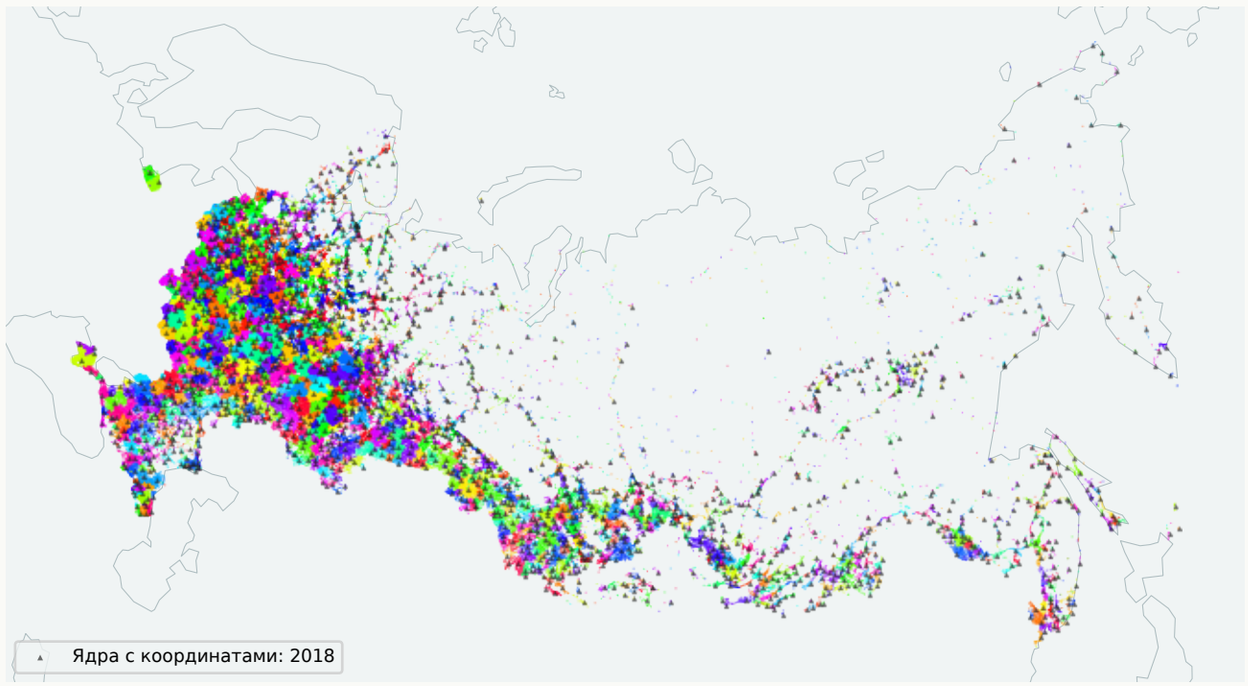
Отдельные источниковые записи, включая исторические: динамика 2010–2021



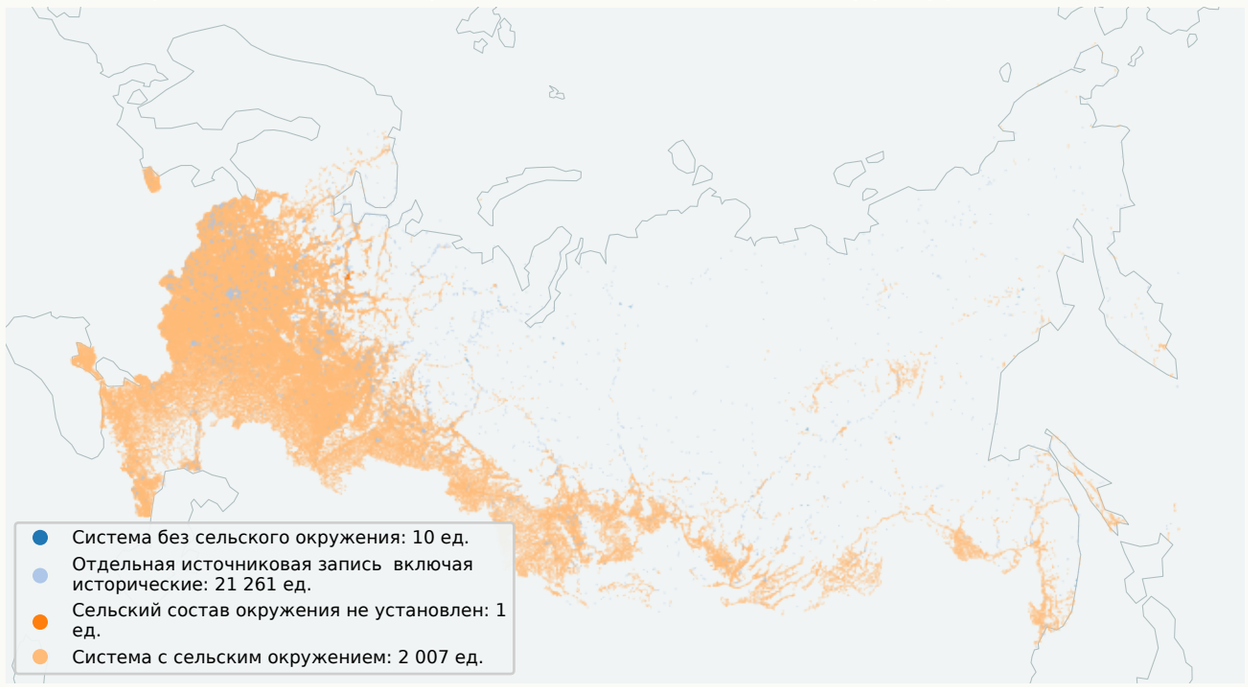
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Отдельных источниковых записей 21671; без первичной записи 2021 — 18110. Недоступная динамика не означает нынешний НП без данных: здесь сохранены и исторические записи. В бивариатной сводке появление из нуля → направление роста, обнуление → направление убыли; это не рассчитанный годовой темп. Два наблюдаемых нуля, отсутствие сельского ряда и неизвестность раздельны. У атомов все семь исходных состояний показаны отдельно. Полные типы/исходные состояния неизменны в CSV.

Устойчивое вложенное разрешение 4: национальная картина

Принадлежность НП: цвет иллюстрирует группу; идентификатор — в CSV



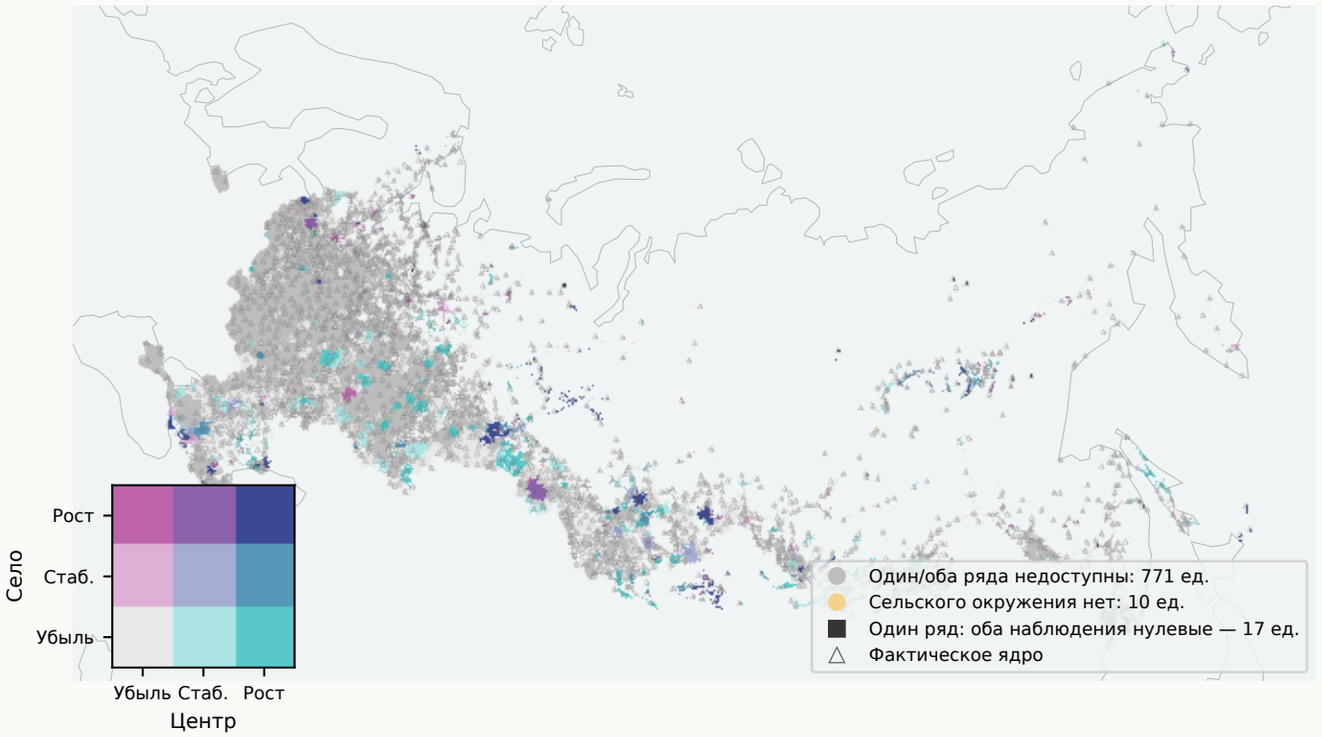
Все измеренные типы сохранены; цвет — только структурная компонента



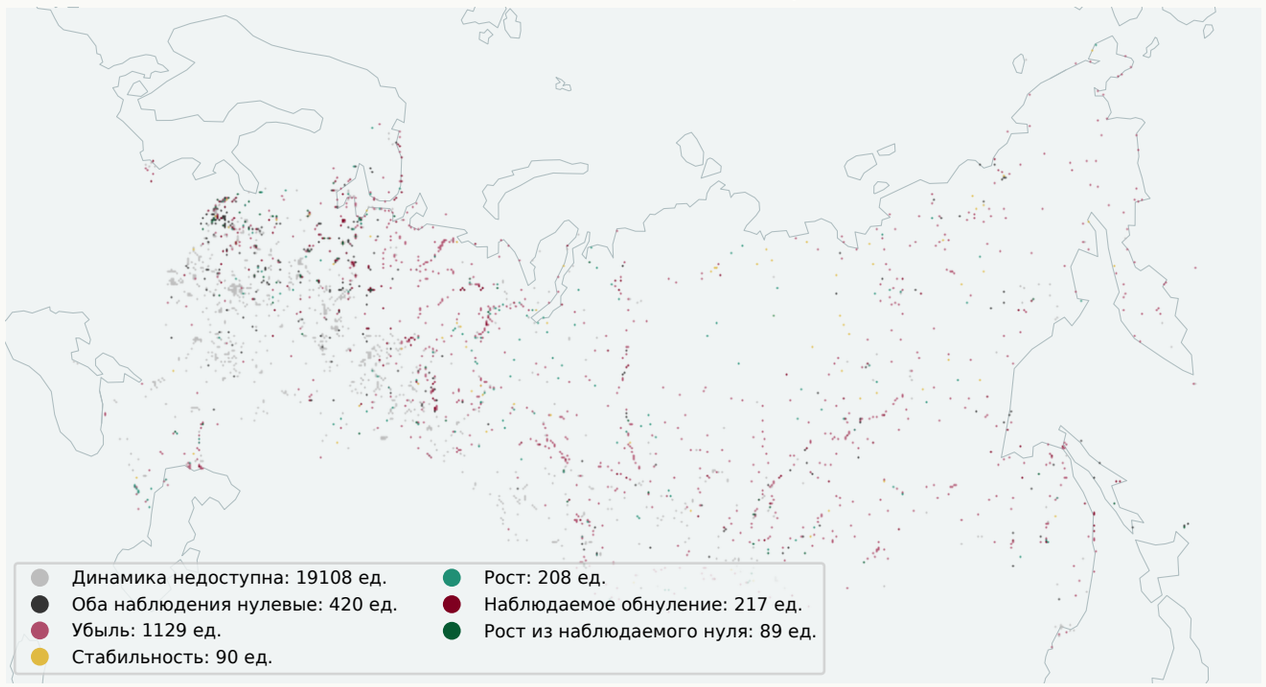
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Цвета групп могут повторяться; это не уникальный справочник единиц. Полные типы: type_counts.csv; роли считаются отдельно.

Устойчивое вложенное разрешение 4: измеренные демографические сочетания

Центр × сельское окружение: динамика 2010–2021, только территориальные единицы



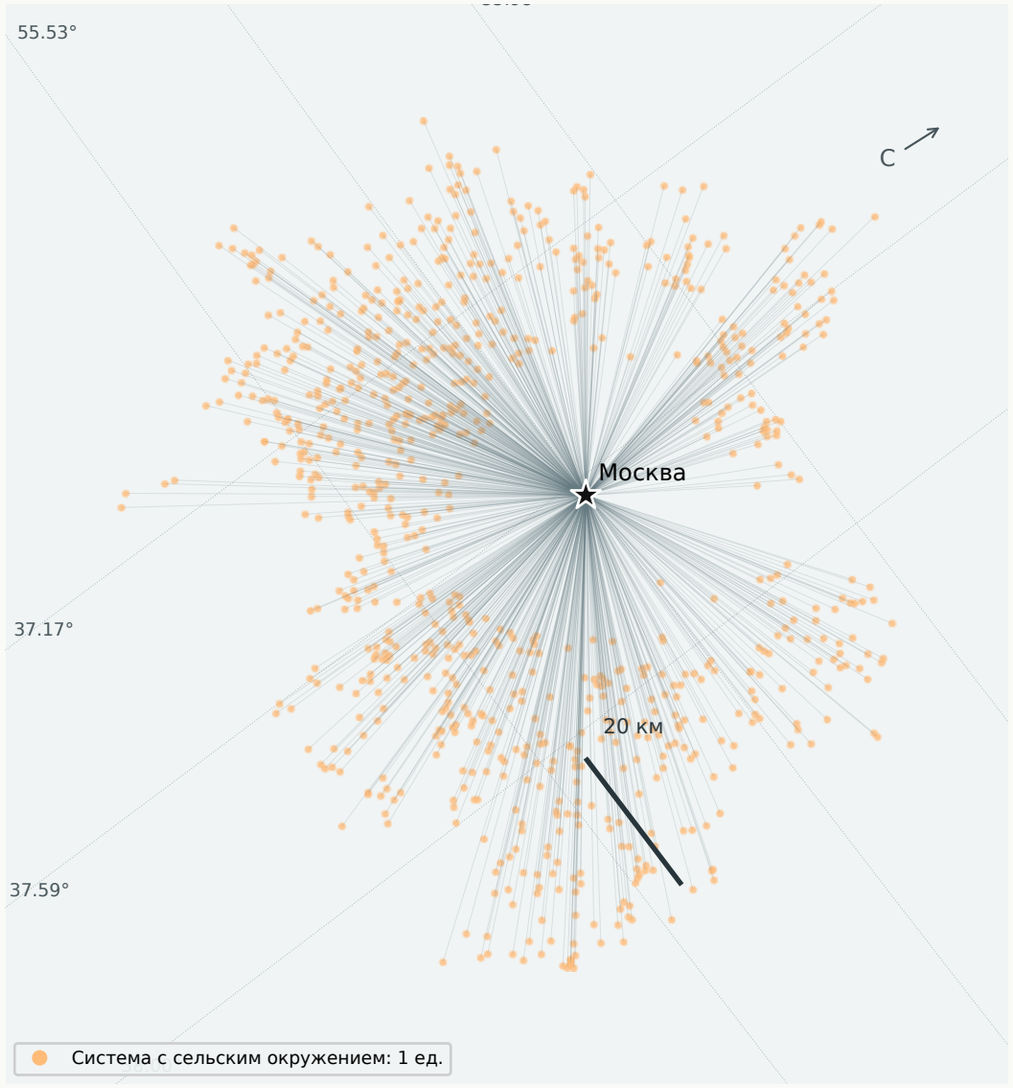
Отдельные источниковые записи, включая исторические: динамика 2010–2021



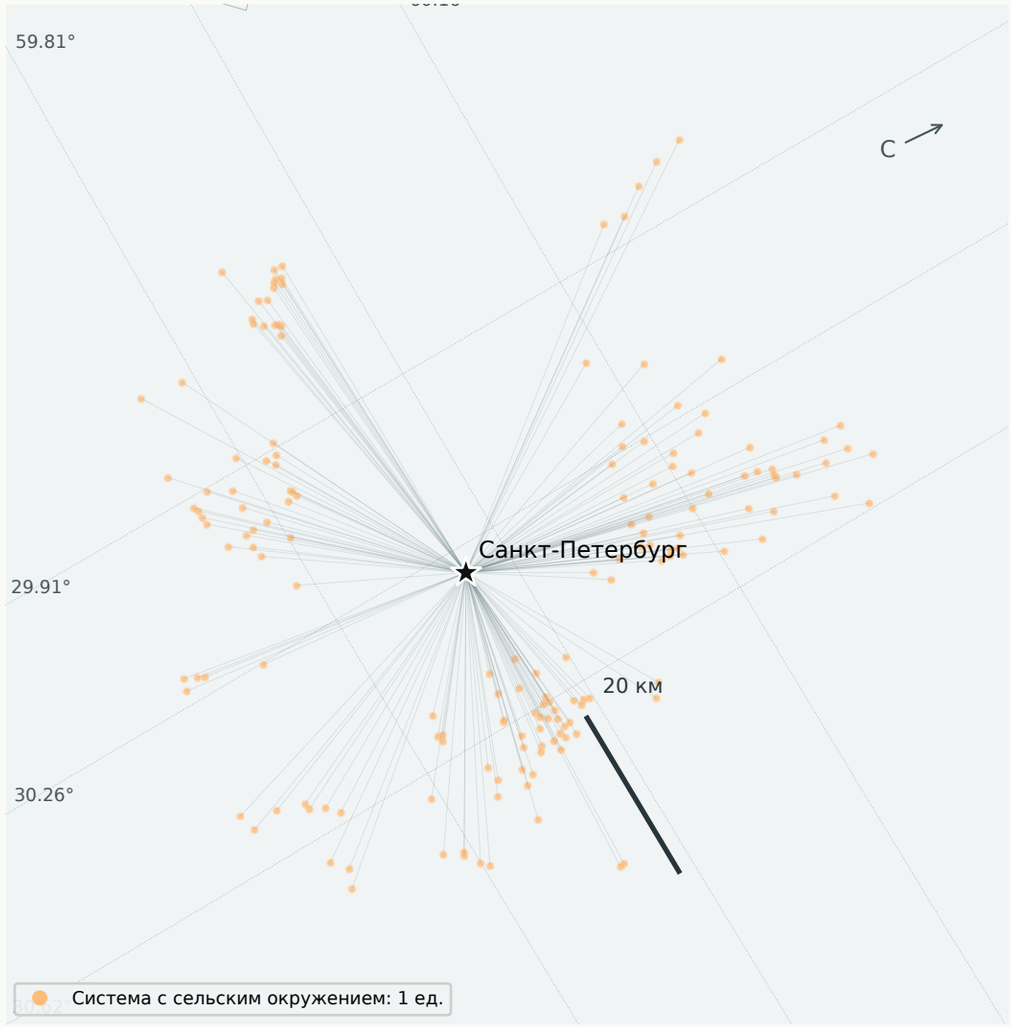
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Отдельных источниковых записей 21261; без первичной записи 2021 — 18110. Недоступная динамика не означает нынешний НП без данных: здесь сохранены и исторические записи. В бивариатной сводке появление из нуля → направление роста, обнуление → направление убыли; это не рассчитанный годовой темп. Два наблюдаемых нуля, отсутствие сельского ряда и неизвестность раздельны. У атомов все семь исходных состояний показаны отдельно. Полные типы/исходные состояния неизменны в CSV.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Москва: 856 НП; без координат 0



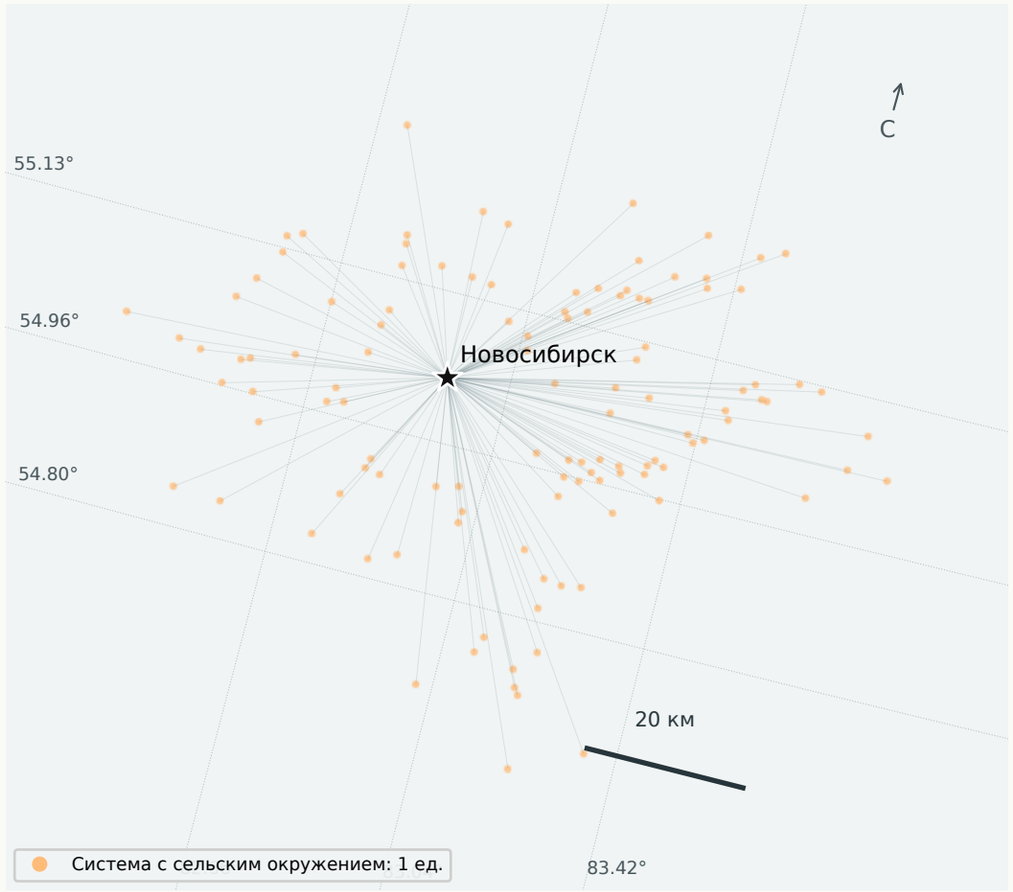
Санкт-Петербург: 167 НП; без координат 0



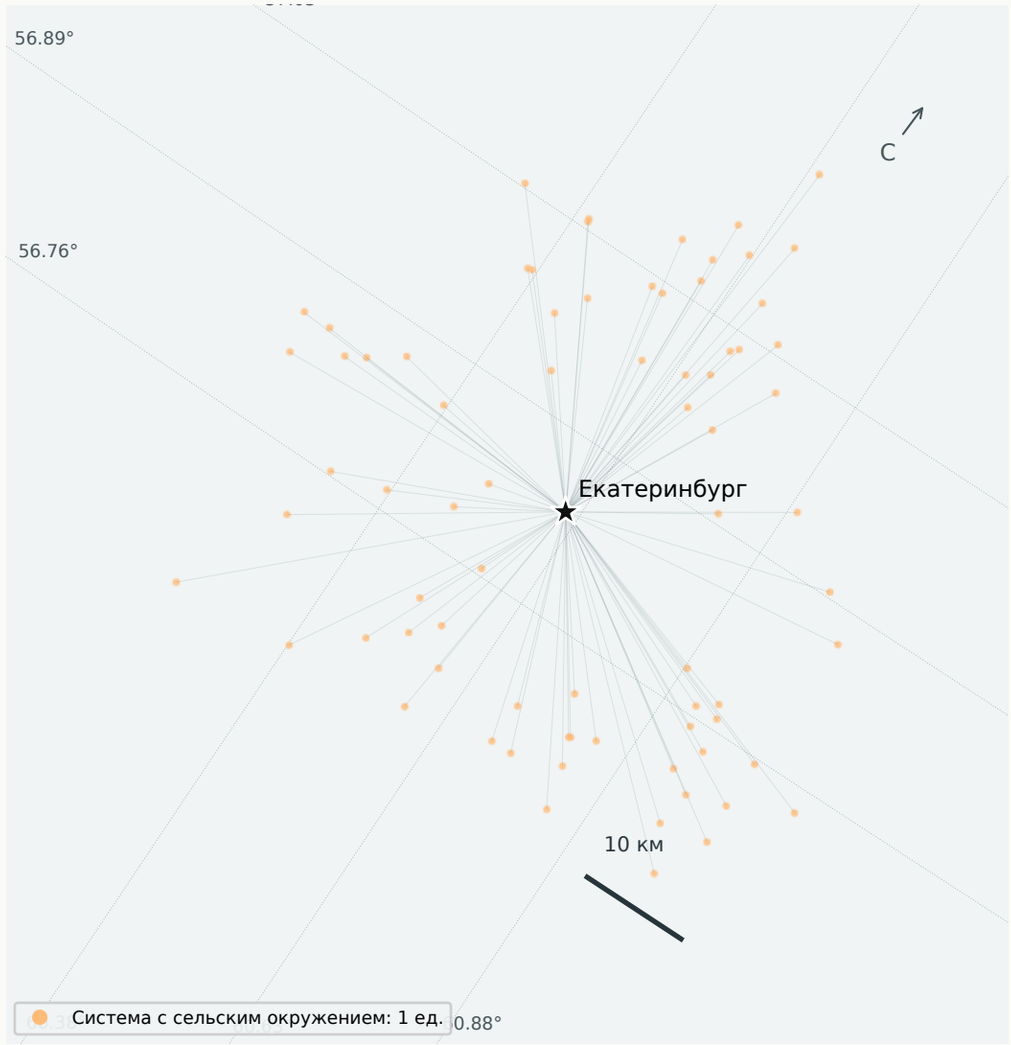
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Новосибирск: 117 НП; без координат 0



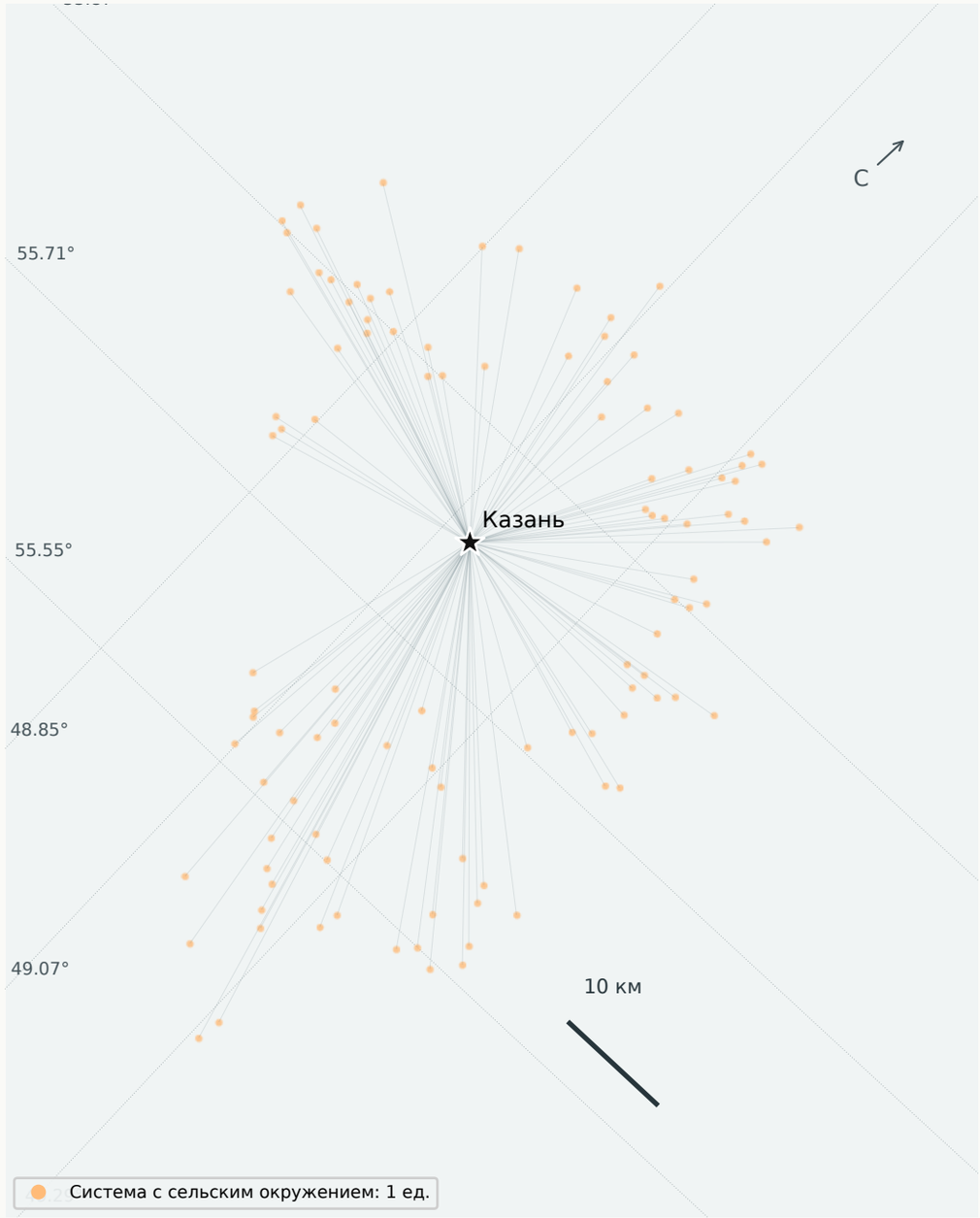
Екатеринбург: 76 НП; без координат 0



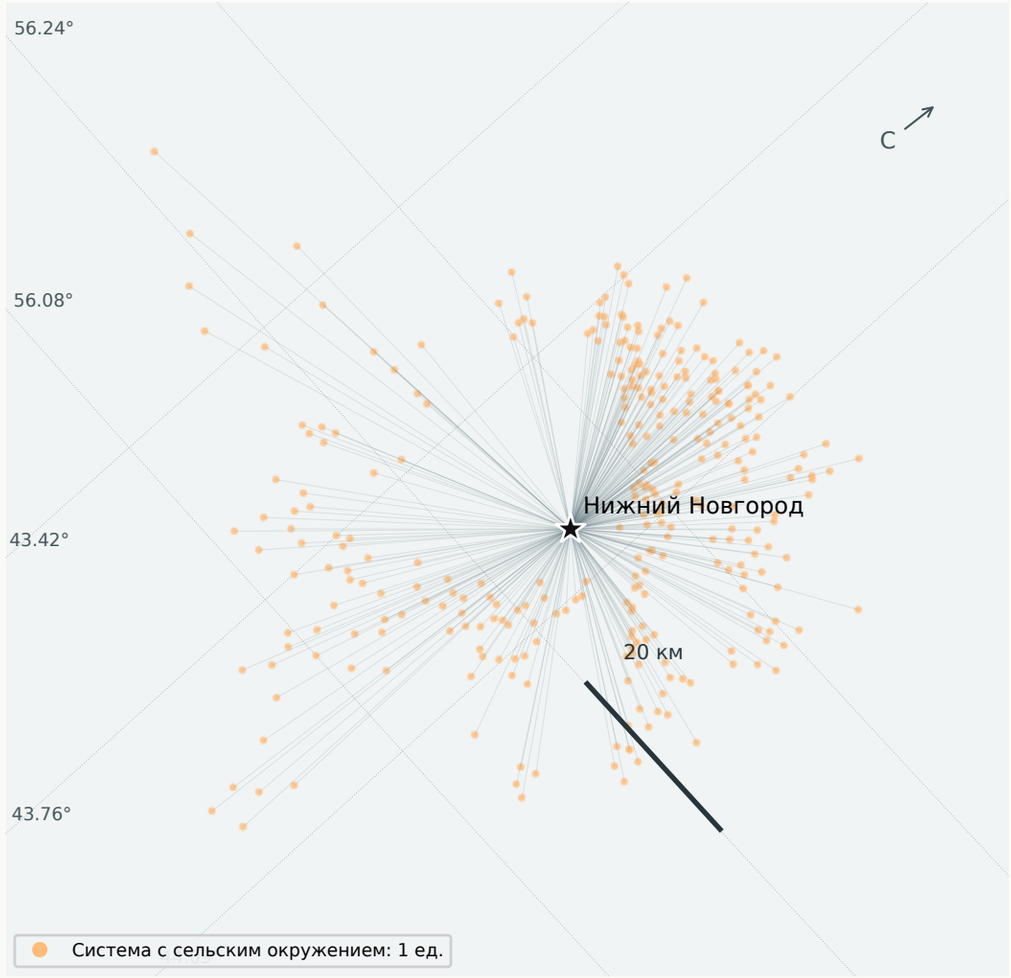
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Казань: 106 НП; без координат 0



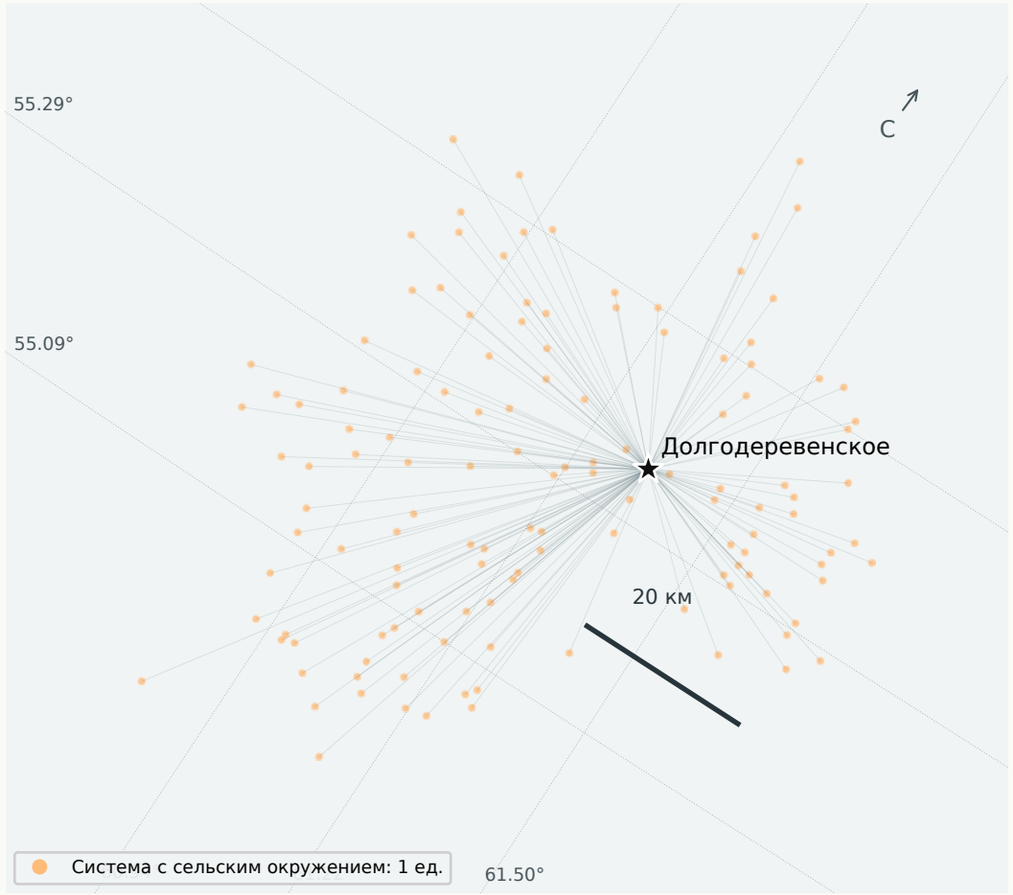
Нижний Новгород: 320 НП; без координат 0



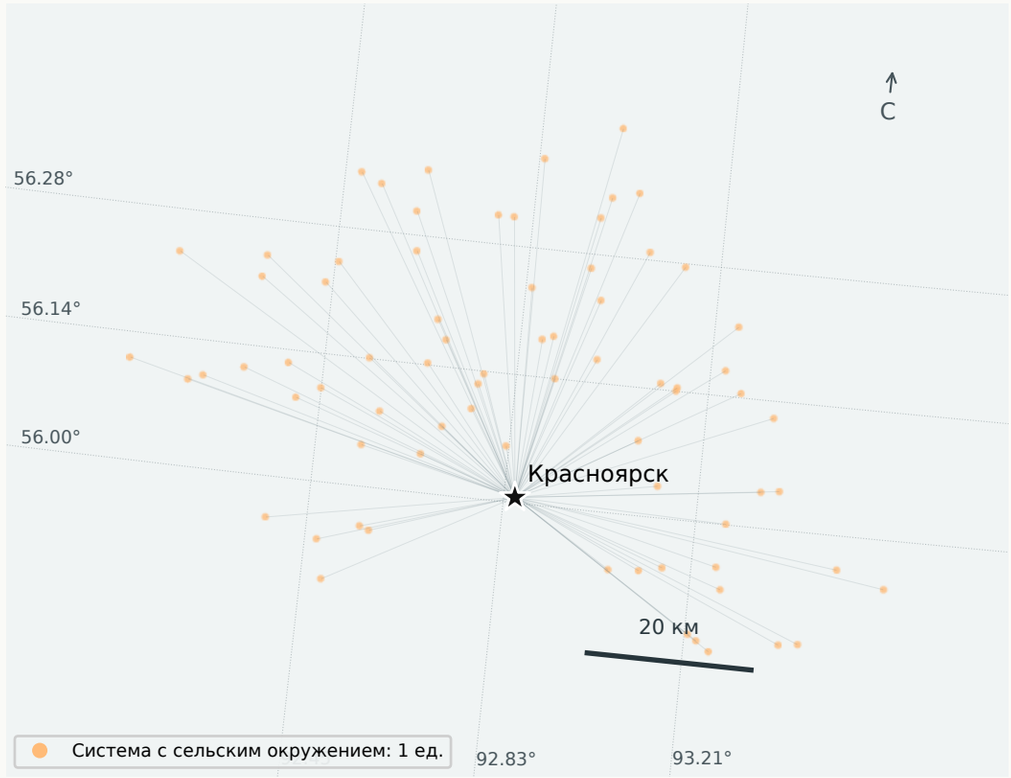
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Челябинск: 130 НП; без координат 0



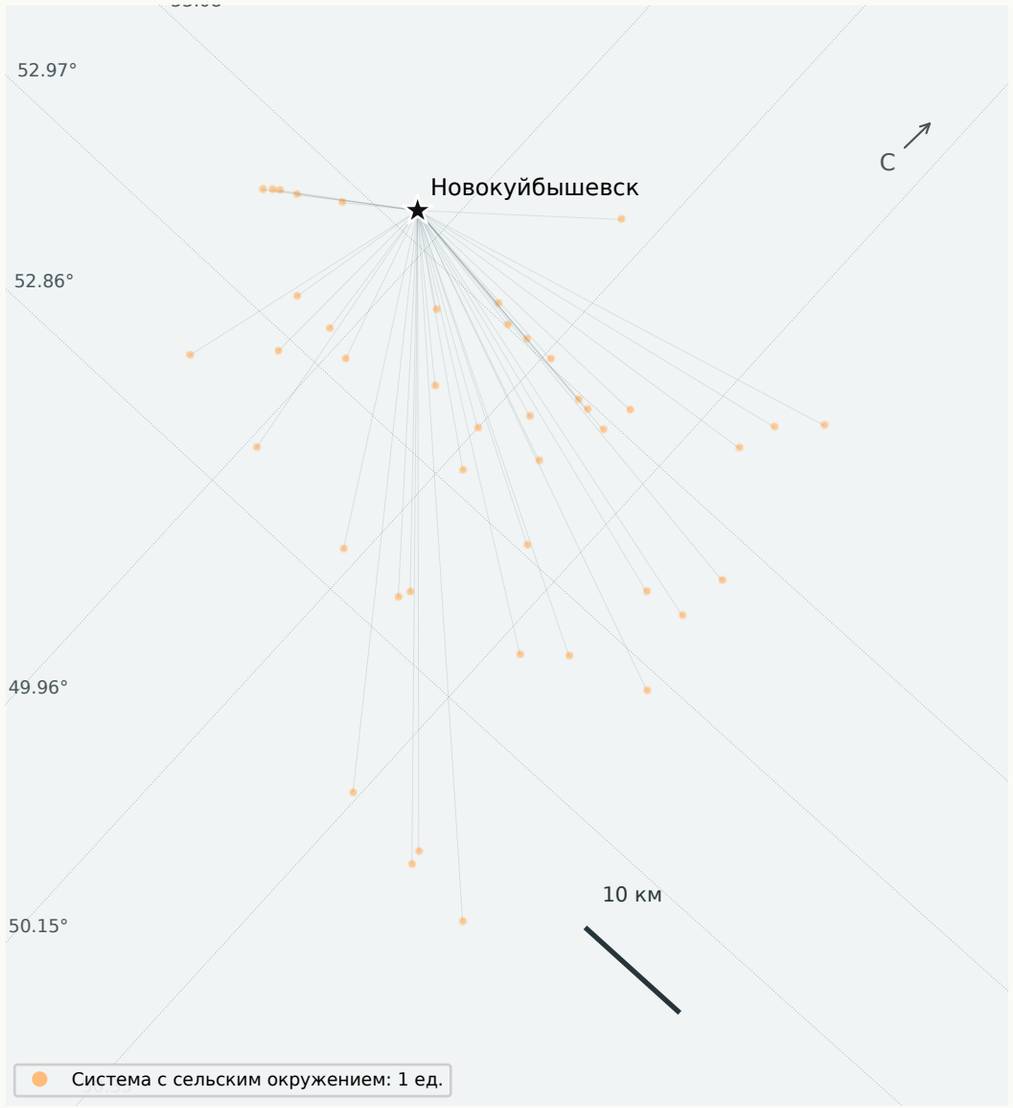
Красноярск: 75 НП; без координат 0



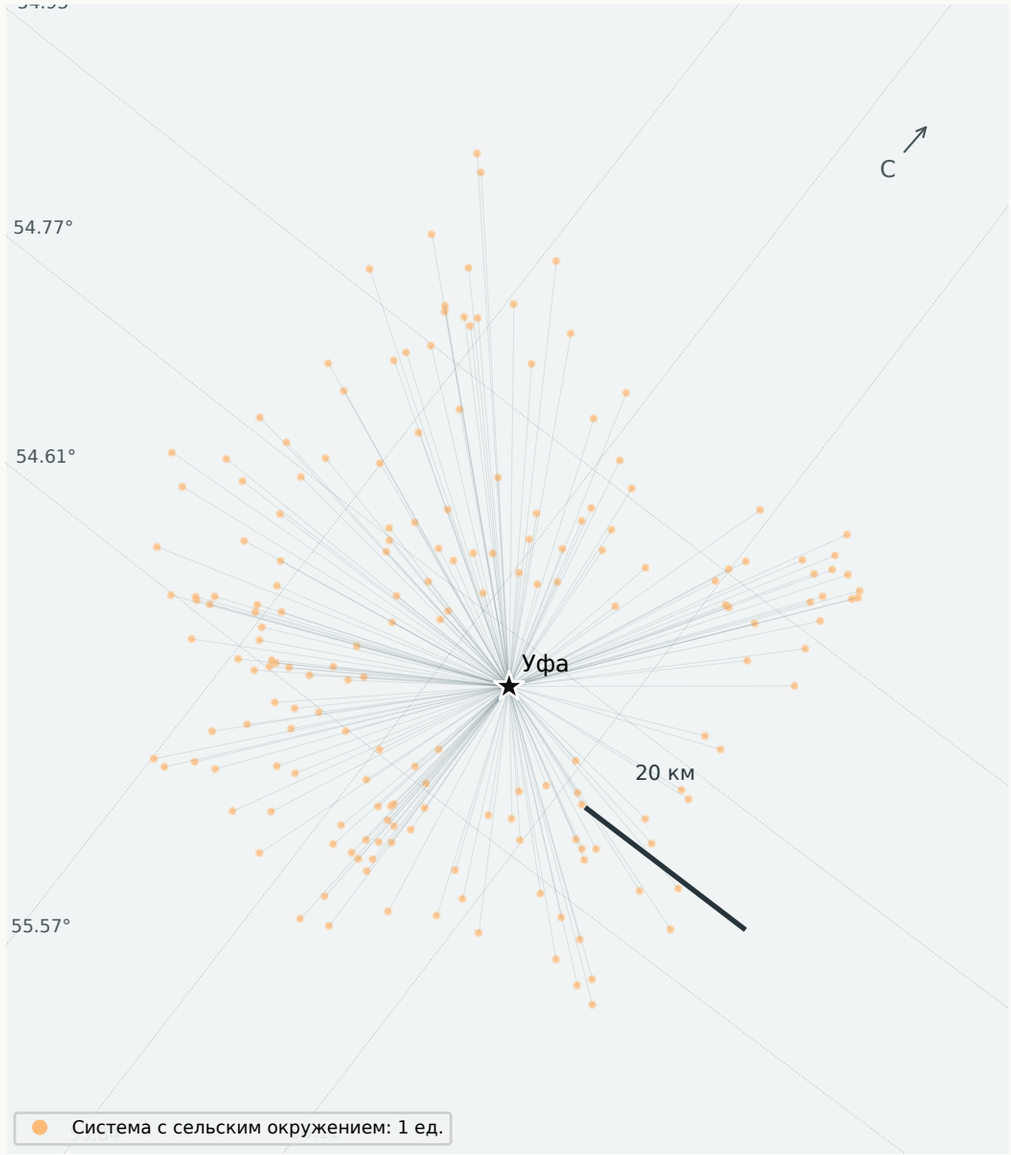
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Самара: 44 НП; без координат 0



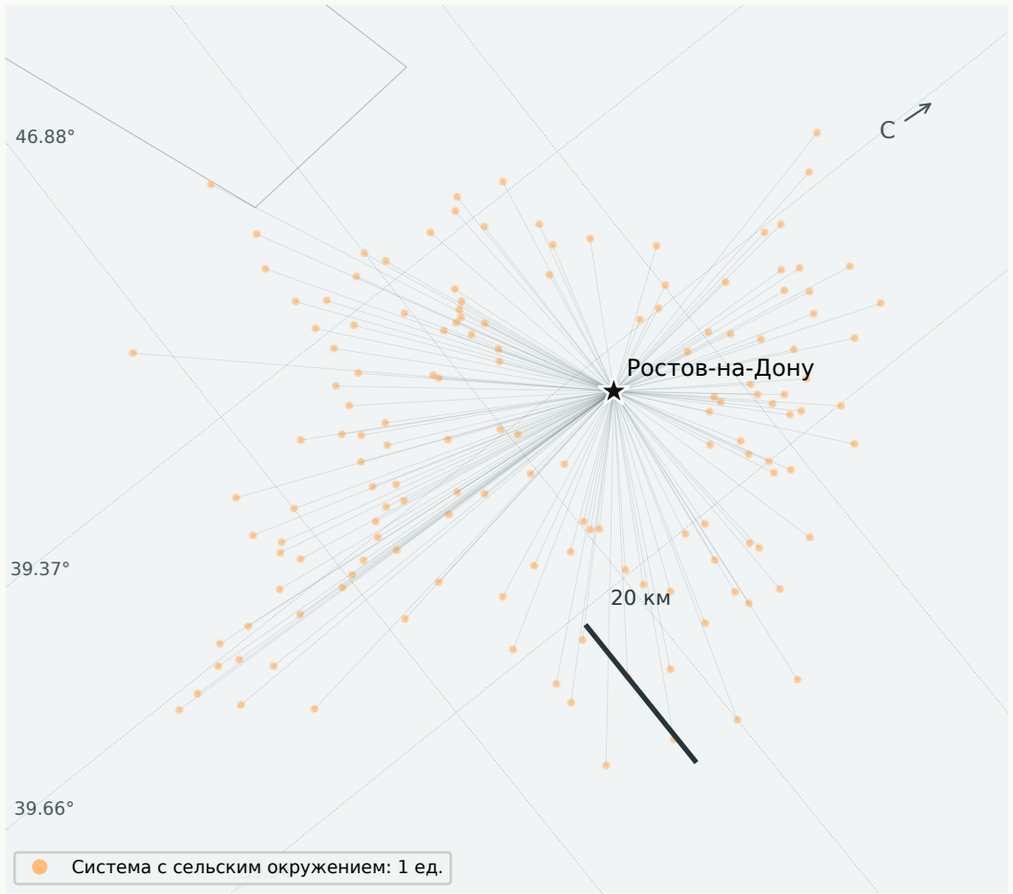
Уфа: 185 НП; без координат 0



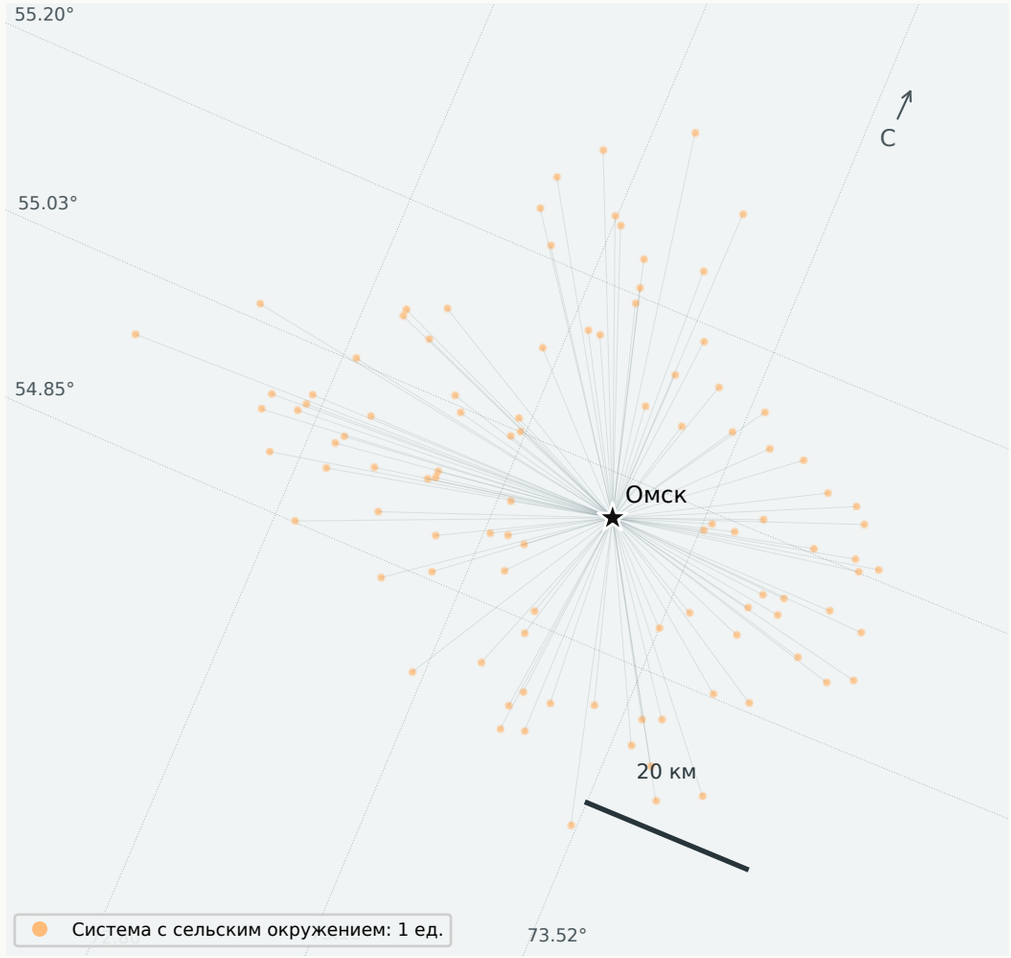
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Ростов-на-Дону: 150 НП; без координат 0



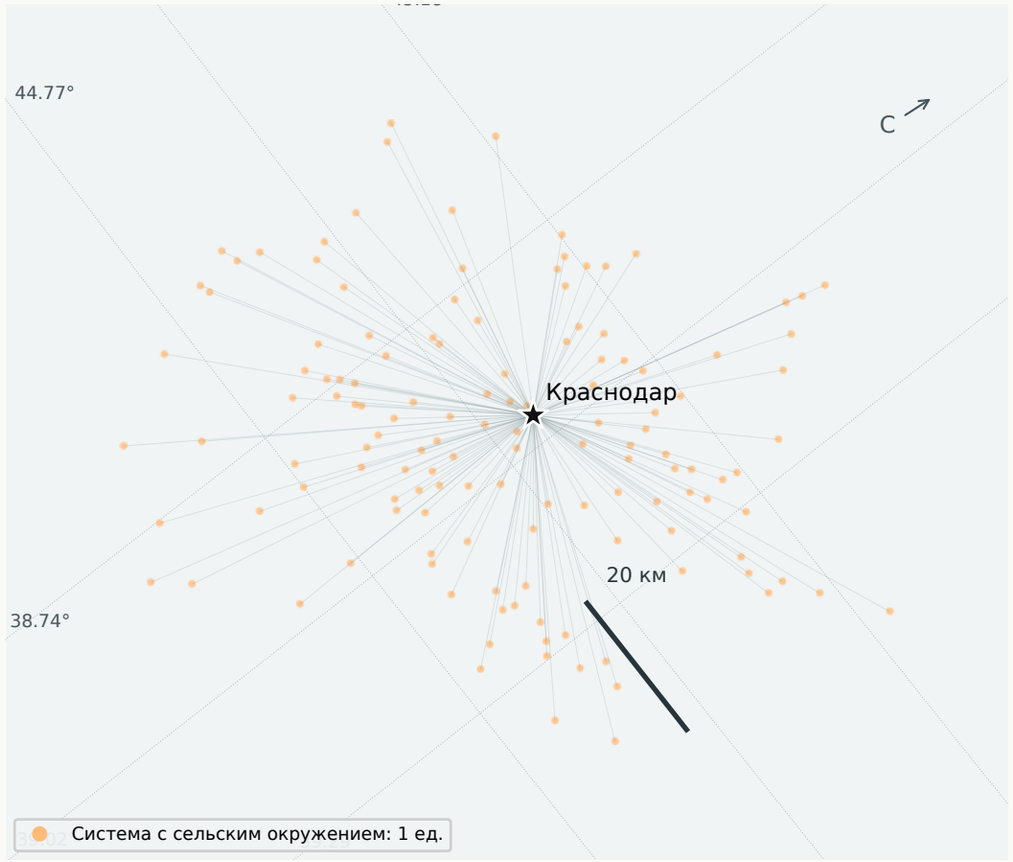
Омск: 103 НП; без координат 0



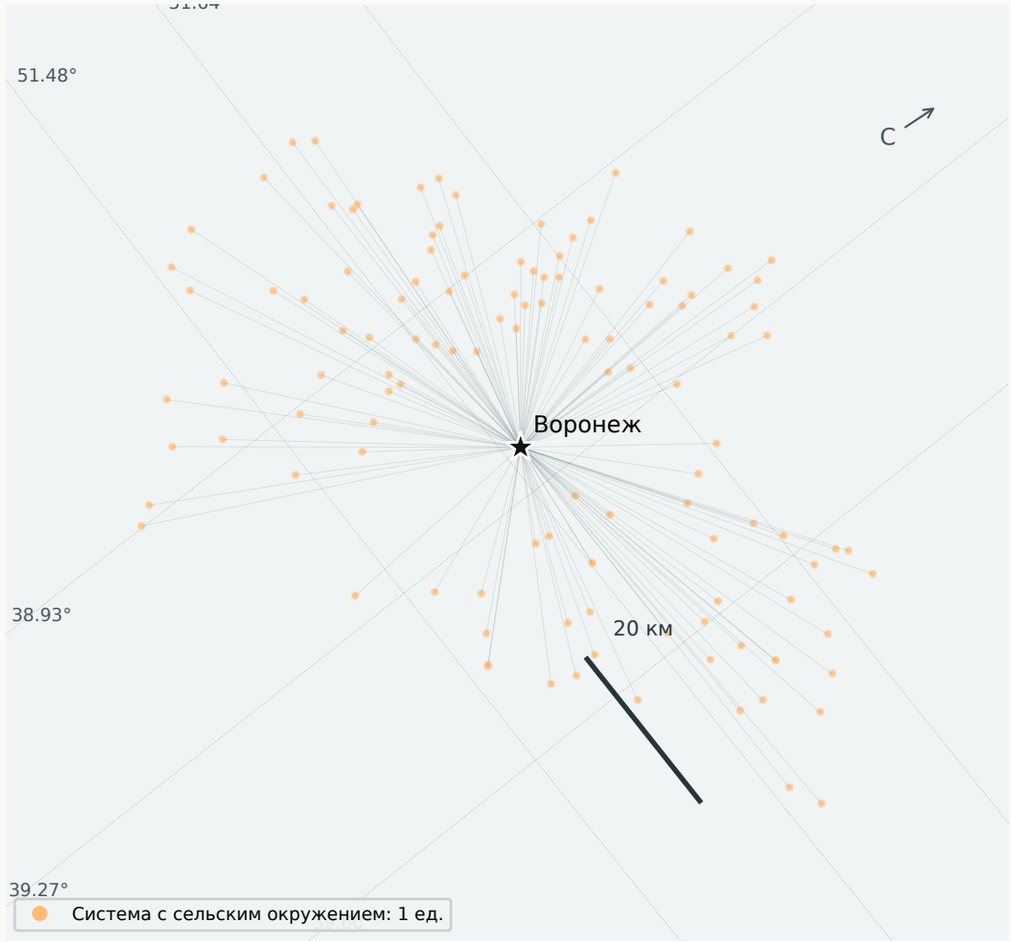
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Краснодар: 135 НП; без координат 0



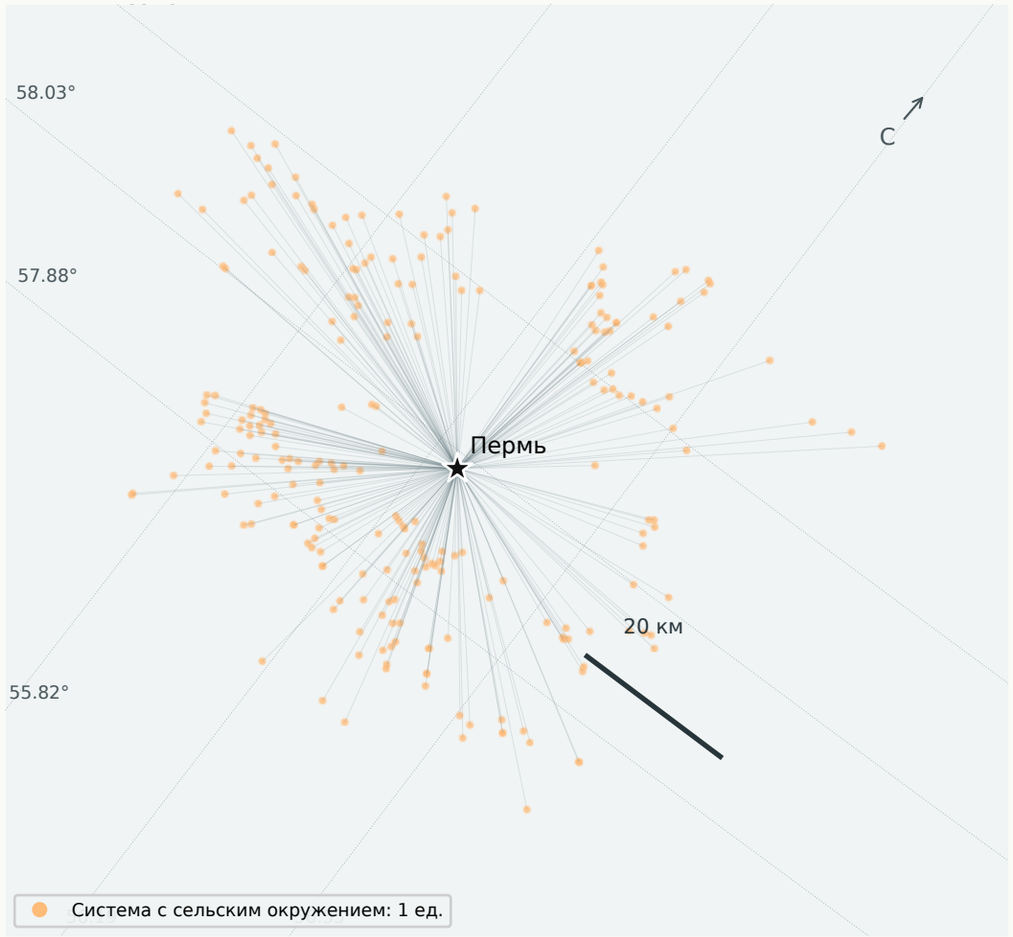
Воронеж: 117 НП; без координат 0



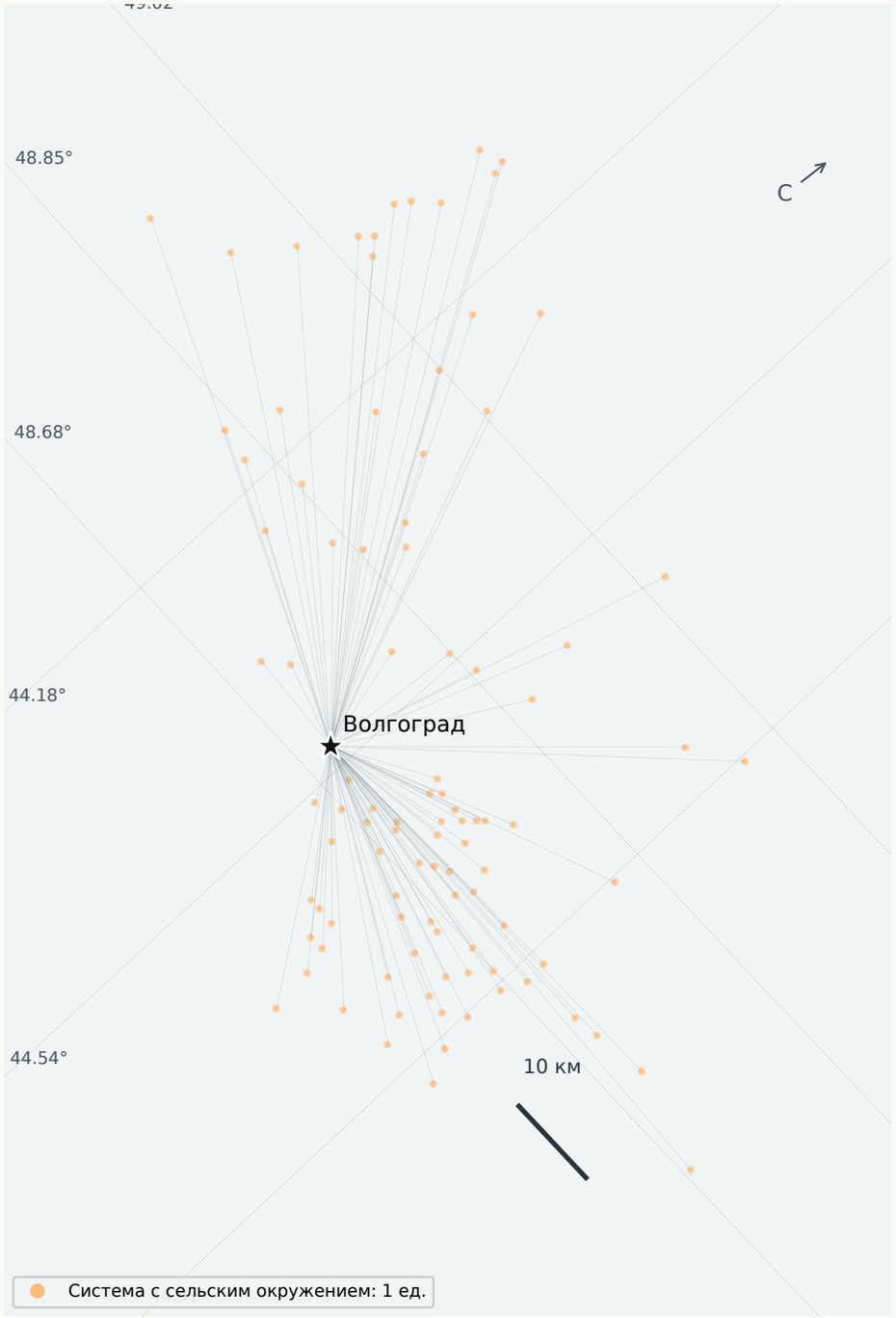
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.

Крупные города: состав модельного района. Операционный охват 60 мин

Пермь: 235 НП; без координат 0



Волгоград: 98 НП; без координат 0



Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Охват панели включает всех членов; дальние участники не обрезаны. Звезда — фактическое ядро единицы, оно может отличаться от города в заголовке.